

國立臺北商業大學

資訊管理系

114 資訊系統專案設計

系統手冊



組 別：第 114202 組

題 目：HopOn Taipei App

指導老師：葉明貴老師

組 長：11336010 林芷仔

組 員：11336015 林子潔 11336022 郭孟哲

11336033 張瀨文

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月 3 1 日

國立臺北商業大學專題課程作品

電子文件上網授權書

本授權書所授權之作品為授權人在 國立臺北商業大學 資訊管理(科/系/所)

114202 組 114 學年度 第一 學期專題課程之成果報告作品。

專題題目：

指導教授：

☐ 本人 ☐ 團體著作人

☐ 同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

茲同意將授權人擁有著作權之上列論文全文(含摘要)無償授權本人就讀學校(國立臺北商業大學)圖書館，不限地域、時間與次數，以微縮、光碟或其他各種數位化方式將上列作品收錄、重製與利用，並得將數位化之上列作品及其電子檔上載資料庫系統。於著作權法合理使用範圍內，讀者得進行線上檢索、閱覽、下載或列印。

專題課程成果報告作品全文上載網路公開之範圍及時間：

本校區域網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

校外網際網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

☒ 不同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

授權人
簽名

林正修 林子潔 郭孟哲 張靜文

(作品若為團體作品，請每一位團體成員均應簽署)

中 華 民 國 114 年 12 月 31 日

目錄

第 1 章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	1
1-3 系統目的與目標	1
1-4 預期成果	1
第 2 章 營運計畫	2
2-1 可行性分析	2
2-2 商業模式－BUSINESS MODEL	4
2-3 市場分析－STP	5
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS 或五力分析	6
第 3 章 系統規格	7
3-1 系統架構	7
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	9
3-3 使用標準與工具	10
第 4 章 專案時程與組織分工	11
4-1 專案時程	11
4-2 專案組織與分工	12
4-3 上傳 GITHUB 紀錄	15

第 5 章 需求模型	16
5-1 使用者需求	16
5-2 使用個案圖	18
5-3 使用個案描述	19
5-4 分析類別圖	33
第 6 章 設計模型	34
6-1 循序圖	34
6-2 設計類別圖	41
第 7 章 實作模型	42
7-1 佈署圖	42
7-2 套件圖	43
7-3 元件圖	44
7-4 狀態機	45
第 8 章 資料庫設計	48
8-1 資料庫關聯圖	48
8-2 表格及 META DATA	49
第 9 章 程式	60
9-1 元件清單及其規格描述	60
9-2 其他附屬之各種元件	63

第 10 章 測試模型	64
10-1 測試計畫：說明採用之測試方法及其進行方式.....	64
10-2 測試個案與測試結果資料.....	66
第 11 章 操作手冊	78
第 12 章 使用手冊	79
第 13 章 感想	92
第 14 章 參考資料	94
附錄	95

圖目錄

圖 2-1-1 交通部觀光署 114 年來臺旅客統計圖	3
圖 3-1-1 系統架構圖	7
圖 3-1-2 系統功能架構圖	8
圖 4-3-2 上傳 GitHub 紀錄	15
圖 5-2-1 使用個案圖	18
圖 5-3-1 使用者登入活動圖	19
圖 5-3-2 檢視使用者資料活動圖	20
圖 5-3-3 修改使用者資料活動圖	21
圖 5-3-4 生成行程活動圖	22
圖 5-3-5 篩選活動圖	23
圖 5-3-6 關鍵字查詢活動圖	24
圖 5-3-7 新增收藏地點活動圖	25
圖 5-3-8 刪除收藏地點活動圖	26
圖 5-3-9 修改收藏列表活動圖	27
圖 5-3-10 檢視收藏列表活動圖	28
圖 5-3-11 新增行程地點活動圖	29
圖 5-3-12 刪除行程地點活動圖	30
圖 5-3-13 修改行程列表活動圖	31
圖 5-3-14 檢視行程列表活動圖	32

圖 5-4-1 分析類別圖	33
圖 6-1-1 使用者登入循序圖	34
圖 6-1-2 檢視使用者資料循序圖	34
圖 6-1-3 修改使用者資料循序圖	35
圖 6-1-4 生成行程循序圖	35
圖 6-1-5 篩選循序圖	36
圖 6-1-6 關鍵字查詢循序圖	36
圖 6-1-7 新增收藏地點循序圖	37
圖 6-1-8 刪除收藏地點循序圖	37
圖 6-1-9 修改收藏列表循序圖	38
圖 6-1-10 檢視收藏列表循序圖	38
圖 6-1-11 新增行程地點循序圖	39
圖 6-1-12 刪除行程地點循序圖	39
圖 6-1-13 修改行程列表循序圖	40
圖 6-1-14 檢視行程列表循序圖	40
圖 6-2-1 設計類別圖	41
圖 7-1-1 佈署圖	42
圖 7-2-1 套件圖	43
圖 7-3-1 元件圖	44
圖 7-4-1 使用者登入狀態機	45

圖 7-4-2 行程建立狀態機	45
圖 7-4-3 站點搜尋狀態機	46
圖 7-4-4 收藏狀態機	46
圖 7-4-5 個人資訊設定狀態機	47
圖 8-1-1 資料庫關聯圖	48
圖 12-1 Google 登入	79
圖 12-2 主畫面	80
圖 12-3 瀏覽站點	81
圖 12-4 搜尋站點	82
圖 12-5 瀏覽、收藏及新增地點	83
圖 12-6 手動/生成行程	84
圖 12-7 手動/生成行程畫面	85
圖 12-8 編輯行程	86
圖 12-9 刪除行程	87
圖 12-10 瀏覽、建立收藏夾	88
圖 12-11 編輯收藏夾	89
圖 12-12 刪除收藏夾	90
圖 12-13 設定畫面	91

表目錄

表 2-4-1 SWOT-TOWS 分析	6
表 3-2-1 系統軟、硬體需求	9
表 3-3-1 開發工具	10
表 4-1-1 甘特圖	11
表 4-2-1 專案組織與分工表	12
表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表	14
表 8-2-1 使用者基本資料表	49
表 8-2-2 捷運各線資料表	50
表 8-2-3 捷運站點資料表	50
表 8-2-4 捷運站點出口位置資料表	51
表 8-2-5 捷運站點間路徑資料表	52
表 8-2-6 捷運站點附近景點資料表	53
表 8-2-7 行程設定資料表	54
表 8-2-8 行程資料表	55
表 8-2-9 行程地點資料表	56
表 8-2-10 使用者收藏紀錄資料表	57
表 8-2-11 地點收藏紀錄資料表	58
表 8-2-12 使用者基本資料異動表	59
表 9-1-1 前端 View-元件清單及其規格描述表	60

表 9-1-2 前端 Controller-元件清單及其規格描述表	61
表 9-1-3 後端-元件清單及其規格描述表	62
表 9-2-1 其他附屬之各種元件表	63
表 10-1-1 測試計畫表	64
表 10-2-1 瀏覽主畫面測試	66
表 10-2-2 Google 登入測試.....	66
表 10-2-3 路徑查詢測試	67
表 10-2-4 瀏覽站點測試	68
表 10-2-5 各線代碼篩選測試	68
表 10-2-6 關鍵字搜尋站點測試	69
表 10-2-7 出口按鈕篩選測試	69
表 10-2-8 瀏覽附近地點測試	70
表 10-2-9 收藏地點測試	70
表 10-2-10 將地點加入行程測試	71
表 10-2-11 瀏覽行程測試.....	72
表 10-2-12 手動建立行程測試	72
表 10-2-13 自動生成行程測試	73
表 10-2-14 編輯行程測試	73
表 10-2-15 刪除行程測試	74
表 10-2-16 瀏覽收藏夾測試	75

表 10-2-17 建立收藏夾測試	75
表 10-2-18 編輯收藏夾測試	76
表 10-2-19 刪除收藏夾測試	76
表 10-2-20 更改頭像測試	77
表 10-2-21 編輯名稱測試	77
表 11-1 系統安裝元件資訊	78

第 1 章 前言

1-1 背景介紹

在臺北這座繁華都市，捷運不僅是便利的通勤方式，更是外國旅客探索城市的最佳途徑。然而，現有多語系系統多半功能繁雜，對短期旅客而言操作不易。因此，我們打造「HopOn Taipei」——HopOn 代表能輕鬆「跳上」捷運，開啟探索臺北的旅程。

本 App 專為外國旅客設計，介面簡潔直覺：選擇起訖站即可顯示最短路徑、票價與距離，並以 Dijkstra 演算法推算最短路徑。另提供站點周邊景點與美食的瀏覽與收藏，並可依站點生成個人化行程，讓旅客快速上手、輕鬆暢遊臺北。

1-2 動機

為了讓外國觀光客能更方便地掌握資訊，HopOn Taipei 提供直覺友善的英文介面，結合 AI 技術，打造智慧旅遊服務，提升外國旅客的便利與旅遊體驗。

1-3 系統目的與目標

- 以最短路徑規劃為基礎，為旅客推薦最便捷的捷運路線。
- 結合 AI 生成個人化行程，節省時間精力，提升旅途便利性。
- 整合捷運與周邊景點資訊，讓旅客可依據站點探索進行周邊觀光。
- 支援地點收藏與行程管理，便於使用者依個人喜好彈性安排行程。

1-4 預期成果

- 降低使用門檻，讓外國旅客更願意下載與使用 HopOn Taipei App。
- 強化個人化與互動性設計，優化整體旅遊體驗與使用滿意度。
- 上架到 Google Play 商店。

第 2 章 營運計畫

2-1 可行性分析

【技術可行性】

本系統整合多項技術，兼顧實作可行性與使用體驗。開發初期運用 UML 進行系統分析與設計，並從使用者角度出發，打造直覺且友善的操作介面。

系統架構方面，前端採用 Android Studio 開發，後端以 PHP 搭配 Apache Server 實作，並使用 MySQL Workbench 作為資料庫管理工具。在功能部分，結合 OpenAI 技術與行程生成建議，提升整體服務效能與互動品質，此外，還提供最短路徑規劃，利用捷運現有資料集進行推算。

【經濟可行性】

未來系統將整合 OpenAI API，以實現行程規劃功能，屆時將需負擔相關串接與使用費用。此外，隨著系統規模擴大，亦須投入伺服器維護、資料更新與行銷推廣等營運成本。未來可考慮透過會員訂閱、廣告收益，或與觀光業者、在地商家合作等方式作為潛在營收來源，以提升系統的經濟可行性與永續發展潛力。

【市場可行性】

近年來外國觀光客持續增加，但市面上多數旅遊 App 功能繁雜、操作門檻高，對短期來臺旅遊的旅客而言並不友善。

「HopOn Taipei」以簡潔直覺的英文介面為特色，結合最短路徑規劃與站點導覽功能，滿足外國旅客「快速查詢、彈性安排行程」的需求。

此外，系統亦加入 AI 行程生成與地點收藏等智慧化功能，具備切入觀光導覽應用市場的潛力，未來有望在旅遊科技領域中擴大市場佔有率。



圖 2-1-1 交通部觀光署 114 年來臺旅客統計圖

2-2 商業模式－Business model

【價值主張】

- 提供簡潔直覺的英文介面。
- 最短路徑與行程規劃。
- 快速查詢捷運與周邊景點。

【目標客群】

- 外國觀光旅客。

【顧客關係】

- 以捷運站點為核心，結合附近景點進行行程規劃，提供創新便利的個人化服務。
- 提供最短路徑建議，免去四處搜尋的麻煩，提升整體使用體驗。

【通路】

- 透過上架到 Google Play 商店提高本組的產品曝光率。
- 與旅遊網站、觀光局、臺北捷運公司合作推廣，吸引外國旅客下載使用。

【關鍵合作夥伴】

- 臺北捷運公司、交通部觀光局、國際旅遊平台、地方旅遊單位。

【關鍵活動】

- 行程規劃：可自動產生與手動調整的行程規劃模組。
- 地點收藏功能：支援收藏與管理景點。
- 最短路徑規劃：結合開放資料集、演算法提供最短路徑建議。

【關鍵資源】

- 最短路徑建議及 AI 生成個人化行程。
- 直覺友善的介面設計，降低學習成本，提高使用率。

【成本結構】

- App 開發與持續維護費用。
- 行銷推廣支出。
- 合作夥伴分潤或授權費用。

【收益流】

- 前期：提供免費環境，讓使用者體驗無負擔。
- 後期：
 - 廣告收入：為相關業者提供曝光度，提升合作價值與收益潛力。
 - Premium 行程生成服務。

2-3 市場分析－STP

【S-市場區隔(Segmenting)】

- 鎖定外國旅客，為此打造快速上手的 App。

【T-目標市場(Targeting)】

- 首次來臺的外國旅客：不熟悉北捷運系統，需簡單、直觀的旅遊協助。

【P-產品定位(Positioning)】

- HopOn Taipei 以「輕鬆旅遊」為核心定位，致力於打造操作簡便、資訊清晰的旅遊工具，讓外國旅客也能無障礙使用，享受自在順暢的旅遊體驗。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS 或五力分析

表 2-4-1 SWOT-TOWS 分析

外部因素 內部因素	Strengths 優勢	Weaknesses 劣勢
	✓ 直覺化操作介面 ✓ 最短路徑建議 ✓ 結合行程規劃	✓ 缺乏多語言支援，僅提供英文介面 ✓ 僅提供安卓用戶下載
Opportunities 機會	SO	WO
✓ 擴展多語言支援，提升不同國籍旅客的使用便利性 ✓ 擴展社群互動功能，提升使用者間交流機會，進一步強化使用黏著度與用戶體驗	✓ 結合直覺化操作與多語言支援，吸引更多國際旅客 ✓ 透過與社群互動，提升旅遊體驗與用戶黏著度	✓ 跨平台擴展，支援 iOS 等更多裝置
Threats 威脅	ST	WT
✓ 初期客群量小，難以打出知名度	✓ 運用直覺設計與創意功能優勢，爭取協助推薦給外國旅客的機會	✓ 加入 iOS 系統，擴大使用範圍

第 3 章 系統規格

3-1 系統架構

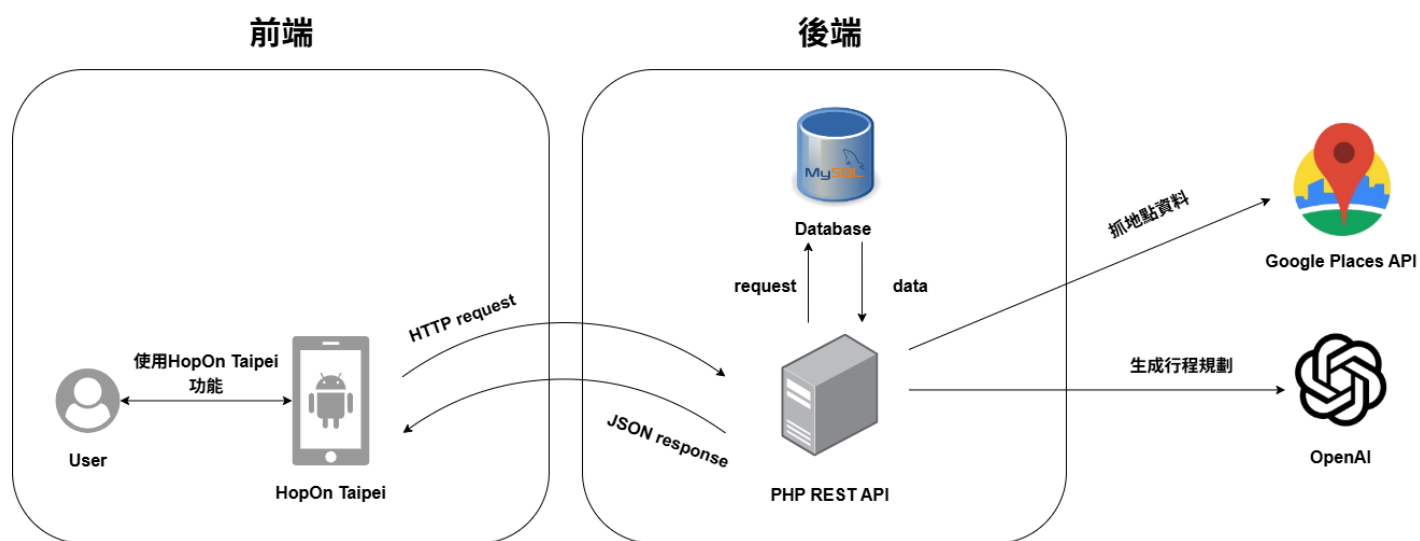


圖 3-1-1 系統架構圖

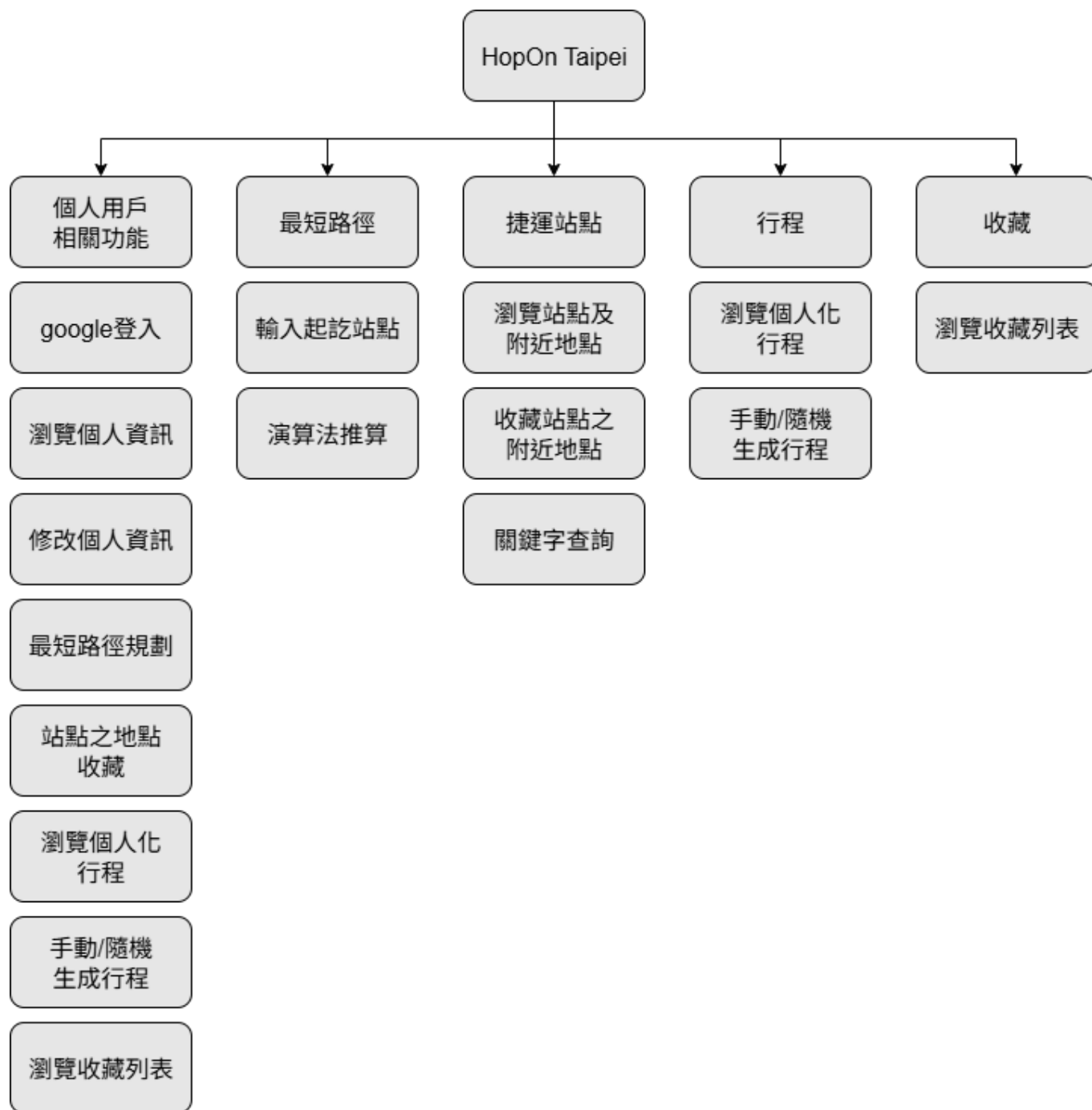


圖 3-1-2 系統功能架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 系統軟、硬體需求

軟體需求	
手機作業系統	Android 7.0 以上
硬體需求	
手機硬體需求	WiFi/行動數據

3-3 使用標準與工具

表 3-3-1 開發工具

系統開發環境		
作業系統		Windows
撰寫工具	  	Visual studio Code、Android
程式開發語言		
前端	 	Android SDK、Java
後端		PHP
資料庫		MySQL
介面及插圖繪製工具		
插圖		Bing
介面		Figma
文件及設計工具		
文件	  	Microsoft Word、ChatGPT、Claude
圖表	 	Draw.io、Canva
簡報		Canva
專案管理及版本控制工具		
應用程式		Fork
版本控制		git

第 4 章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

表 4-1-1 甘特圖

 預期進度
  實際進度

	113 年		114 年										
任務描述	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
主題思考													
													
功能討論													
													
介面設計													
													
前端 UI													
													
後端開發													
													
系統整合													
													
編寫系統 手冊													
													
系統功能 測試													
													
簡報製作													
													
系統影片 製作													
													
海報製作													

4-2 專案組織與分工

表 4-2-1 專案組織與分工表

●主要負責人 ○次要負責人

項目/組員		11336010 林芷仔	11336015 林子潔	11336022 郭孟哲	11336033 張瀨文
後端 開發	資料庫建置	●			
	伺服器架設	●			
	個人資訊(設定)		●	○	
	登入	●			
	最短路徑規劃	●			
	捷運站點		●	○	
	行程規劃	●			
	串接 Google Places API	●			
	串接 OpenAPI	●			
	收藏(我的最愛)		○	●	
前端 開發	個人資訊(設定)		○	●	
	登入		●	○	
	最短路徑規劃	●			
	捷運站點			●	

	行程規劃	●			
	收藏(我的最愛)		○	●	
	站點之關鍵字查詢		●		
美術 設計	UI/ UX	●			○
	Web/APP 介面設計	●			○
	色彩設計	●			○
	Logo 設計				●
	素材設計				●
文件 撰寫	統整		●		
	第 1 章 前言				●
	第 2 章 營運計畫				●
	第 3 章 系統規格	●			
	第 4 章 專題時程與 組織分工		●		
	第 5 章 需求模型		●		
	第 6 章 設計模型		●		
	第 7 章 實作模型			●	
	第 8 章 資料庫設計			●	
	第 9 章 程式	●			

	第 10 章 測試模型	●			
	第 11 章 操作手冊		●		
	第 12 章 使用手冊		●		
報告	簡報製作	●			○

表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容<各限 100 字以內>	貢獻度
1	組長 <u>林芷仔</u>	負責專案架構設計、後端開發與資料庫建置，整合前後端、規劃最短路徑演算法與 API 串接，負責系統整合與影片製作。	40%
2	組員 <u>林子潔</u>	負責前端介面設計與使用者功能開發（登入、設定、收藏等），撰寫系統手冊與使用手冊，協助介面與測試修正。	30%
3	組員 <u>郭孟哲</u>	協助後端邏輯與資料庫維護，進行伺服器測試與除錯，參與資料整合與系統測試。	25%
4	組員 <u>張瀟文</u>	Logo 與美術素材製作	5%
			總計：100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄

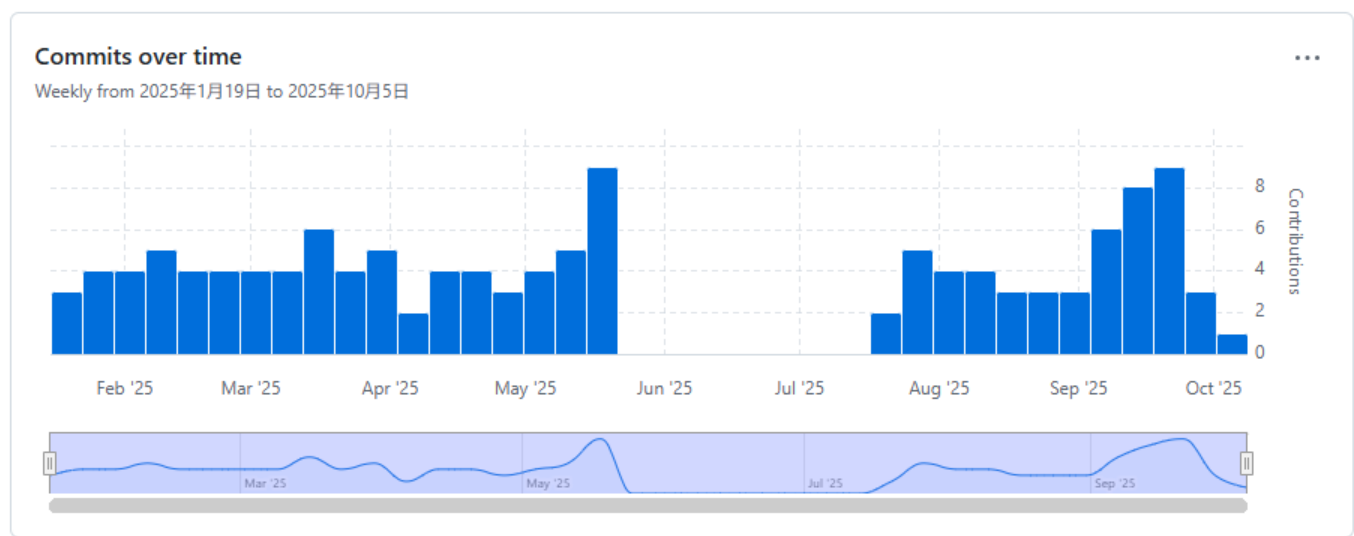


圖 4-3-1 GitHub 總上傳紀錄



圖 4-3-2 上傳 GitHub 紀錄

第 5 章 需求模型

5-1 使用者需求

- 功能性需求

- 用戶註冊與登入：系統提供以 Gmail 帳號註冊與登入的功能，讓使用者能快速建立並存取個人帳號。
- 個人資料管理：使用者可編輯個人資料，包括個人頭像、暱稱等資訊，以建立專屬個人化帳戶。
- 站點瀏覽功能：使用者可瀏覽所有捷運站點資訊，並透過畫面上方的捷運線切換選單與關鍵字搜尋框，快速查找特定站點。
- 最短路徑查詢功能：提供以 Dijkstra 最短路徑演算法為基礎的路線查詢功能，使用者輸入起點站與終點站後，系統將輸出最短行經路線。
- 行程建立功能：使用者可建立行程，輸入行程名稱、起始日期與目的地站點。系統可協助規劃該站點附近的地點，並支援 AI 自動生成行程或手動新增行程兩種方式。
- 收藏功能：使用者可將站點附近的餐廳或景點新增至「我的最愛」列表，以便日後快速瀏覽與使用。

- 非功能性需求

- 可用性 (Usability): 系統應提供簡潔、直觀且易於操作的使用介面，使使用者無需額外培訓即可順利使用，並提供良好的互動體驗。
- 可靠性 (Reliability): 系統需確保資料儲存的正確性與一致性，避免資料遺失或錯誤，並維持穩定的系統運作。
- 安全性 (Security): 系統必須妥善保護使用者的個人資料與隱私，防止未經授權的存取或惡意攻擊，確保數據安全。
- 可擴展性 (Scalability): 系統架構應具備良好的擴充能力，以便未來可新增功能或模組，而不影響現有系統運作。
- 可維護性 (Maintainability): 系統程式碼應具备良好的可讀性與結構性，方便後續開發人員進行維護、修改及功能更新。

5-2 使用個案圖

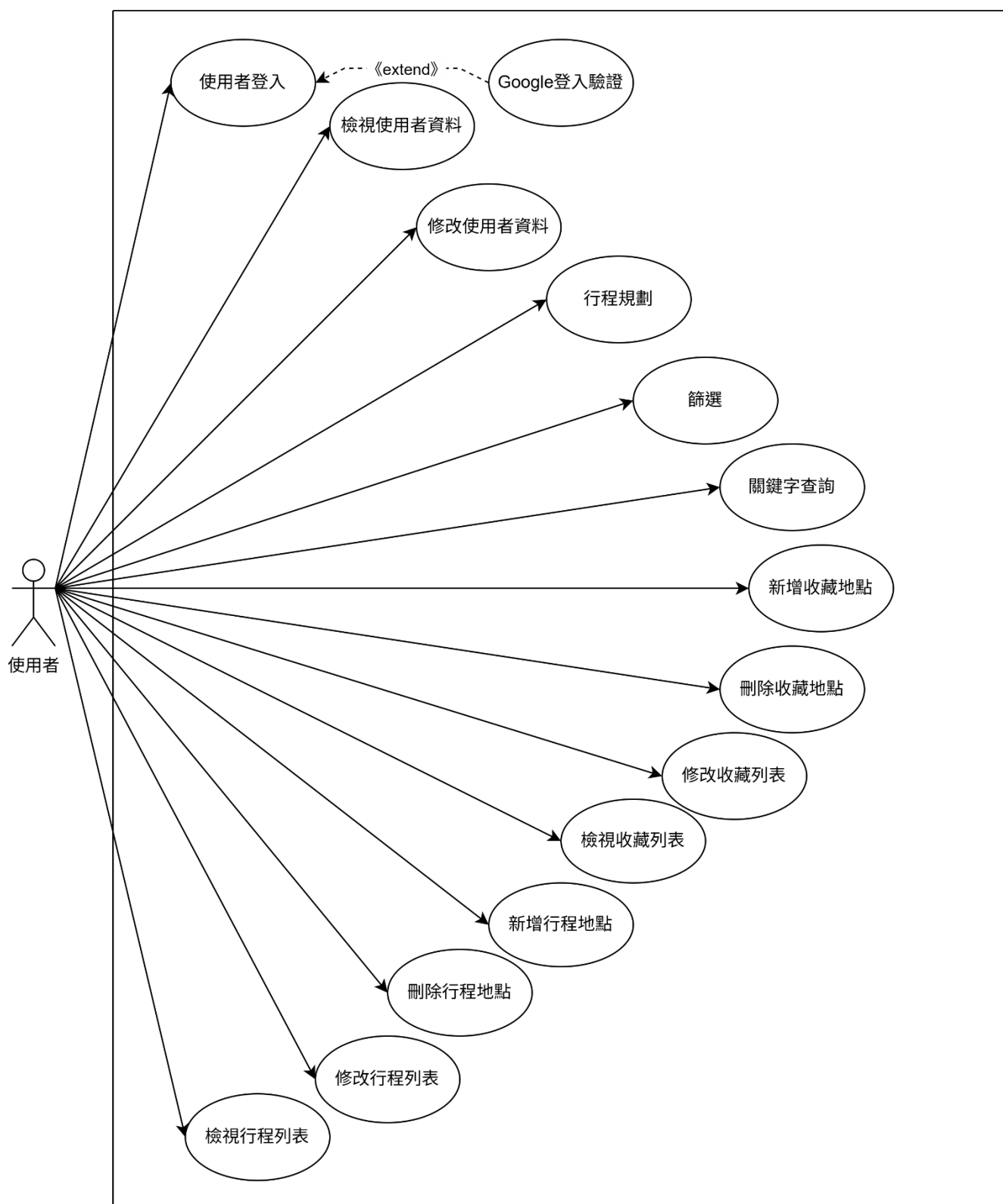


圖 5-2-1 使用個案圖

5-3 使用個案描述

1. 使用者登入

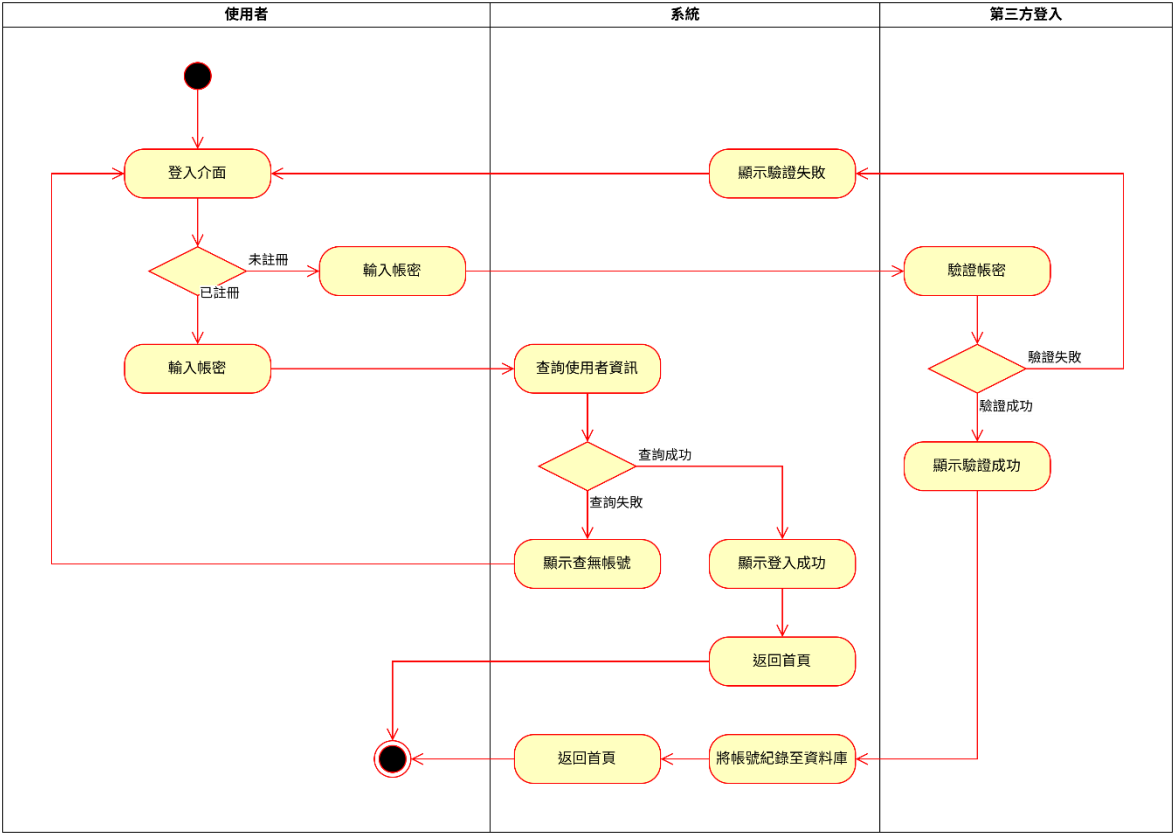


圖 5-3-1 使用者登入活動圖

2. 檢視使用者資料

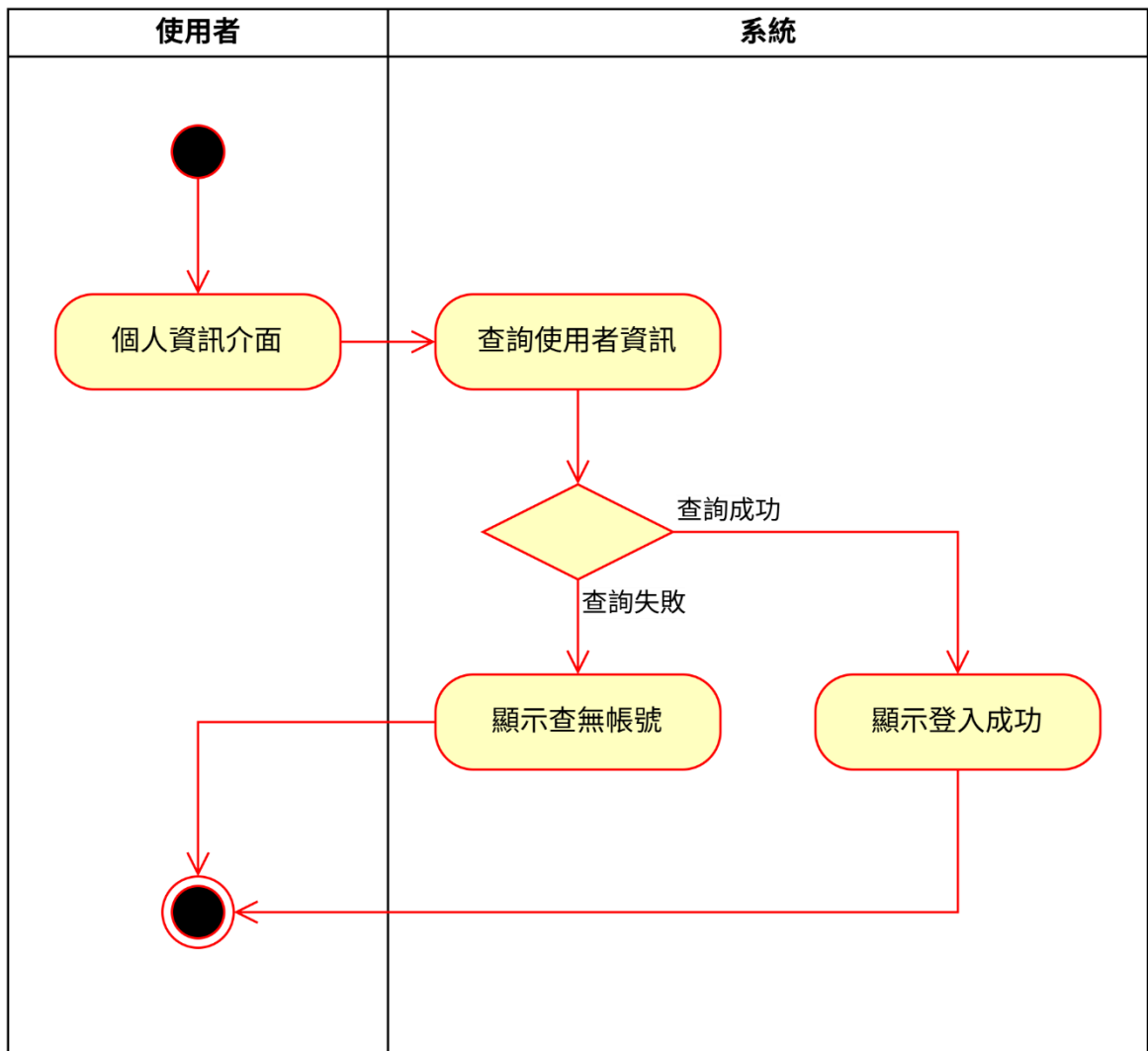


圖 5-3-2 檢視使用者資料活動圖

3. 修改使用者資料

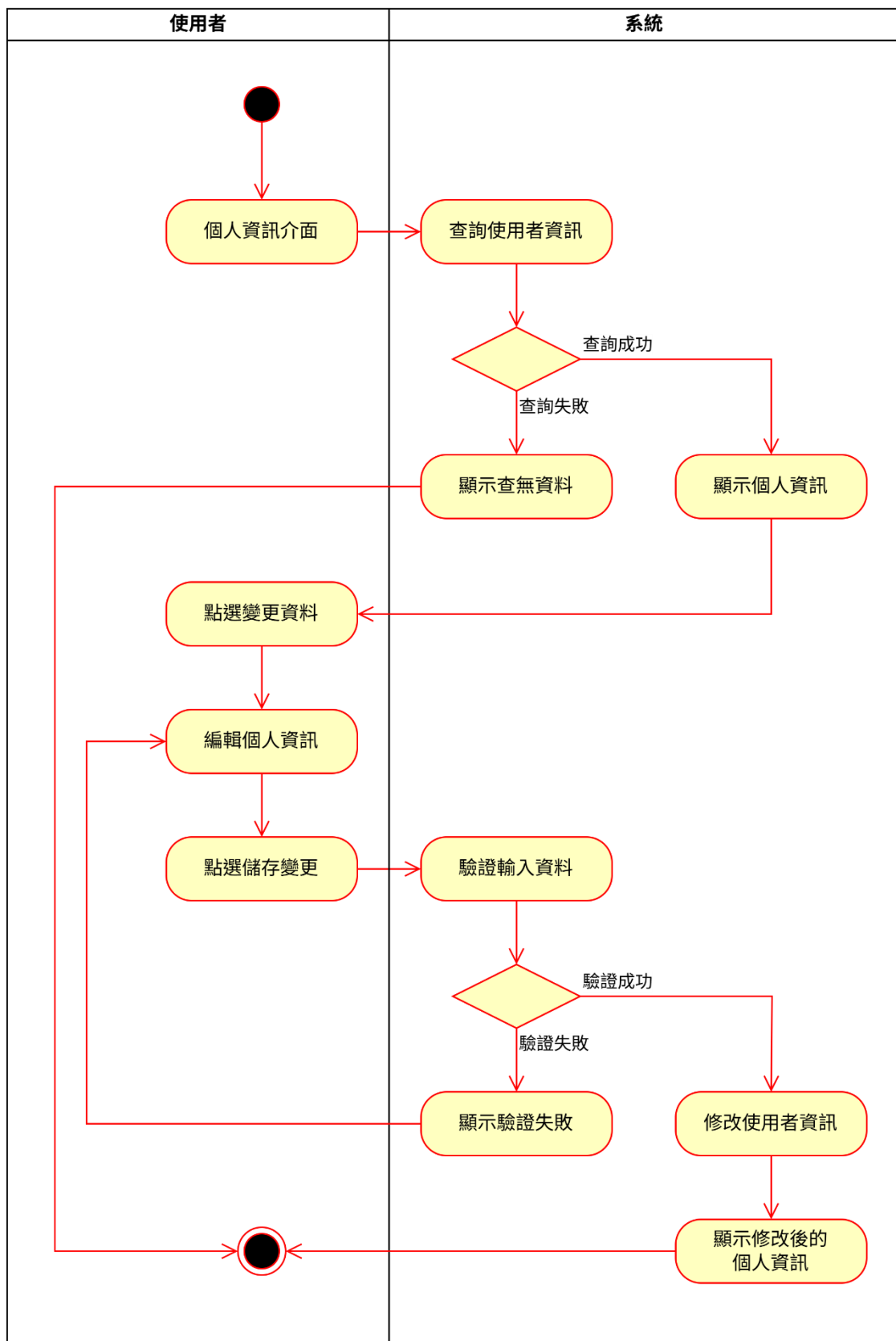


圖 5-3-3 修改使用者資料活動圖

4. 生成行程

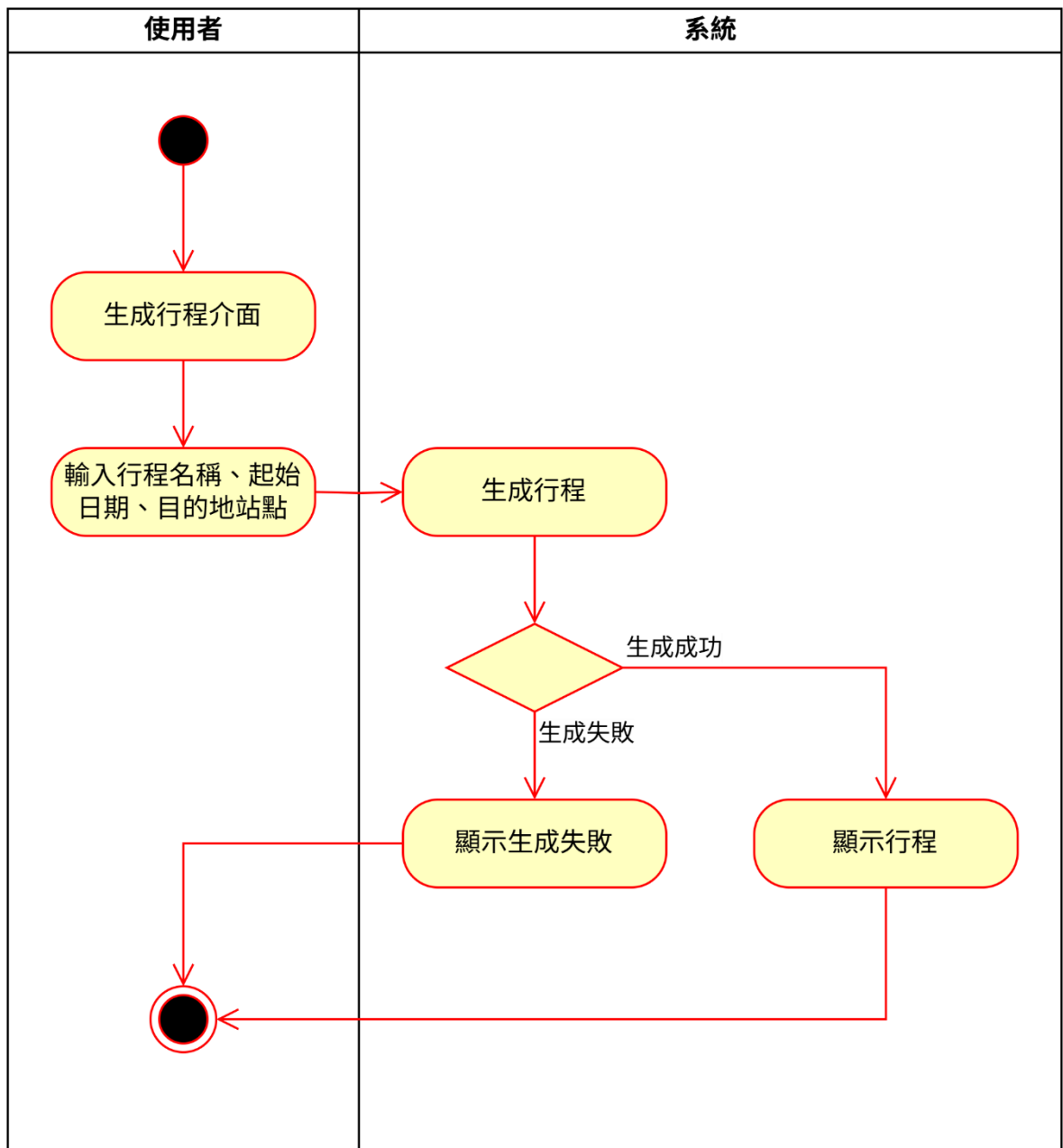


圖 5-3-4 生成行程活動圖

5. 篩選

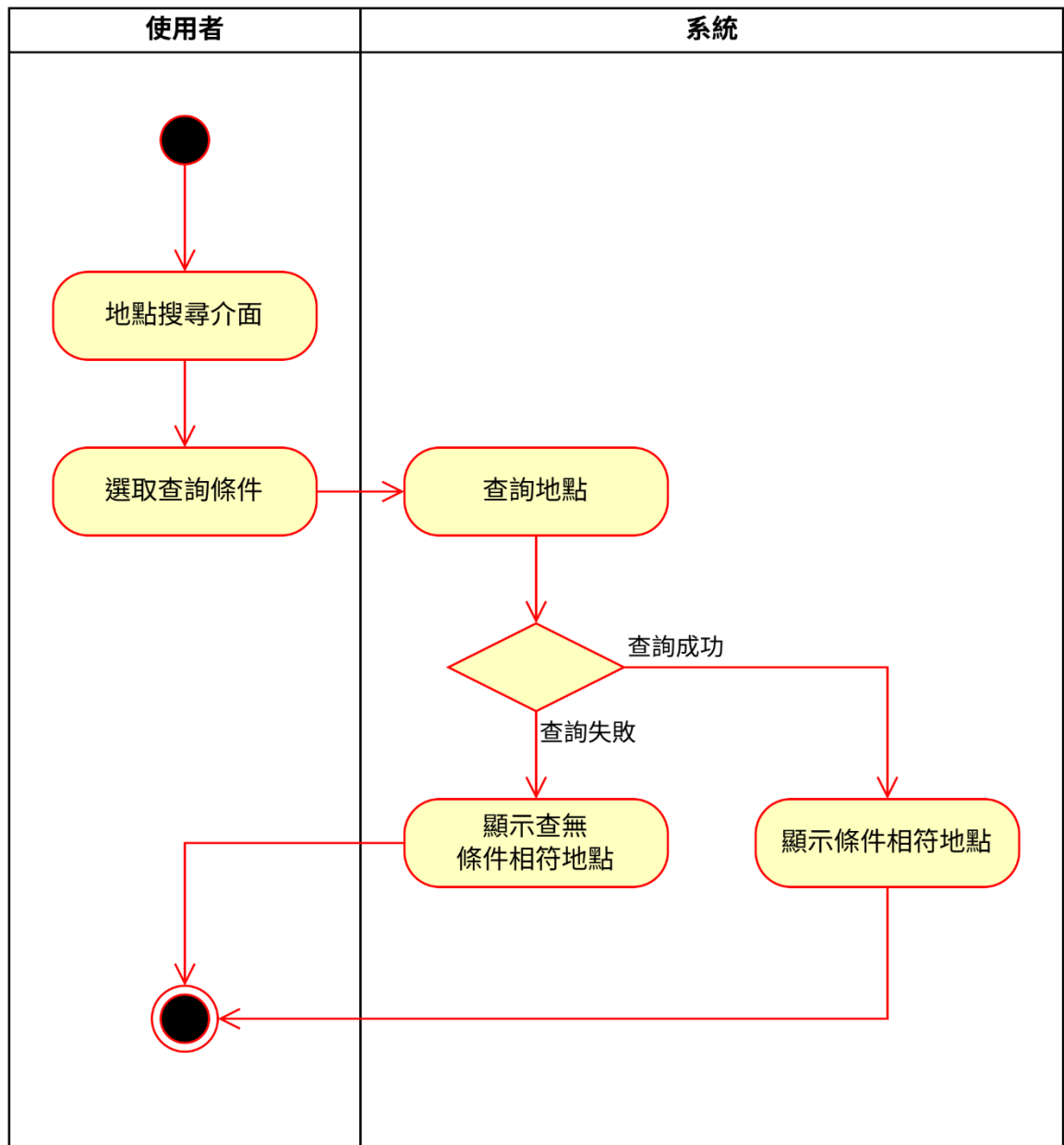


圖 5-3-5 篩選活動圖

6. 關鍵字查詢

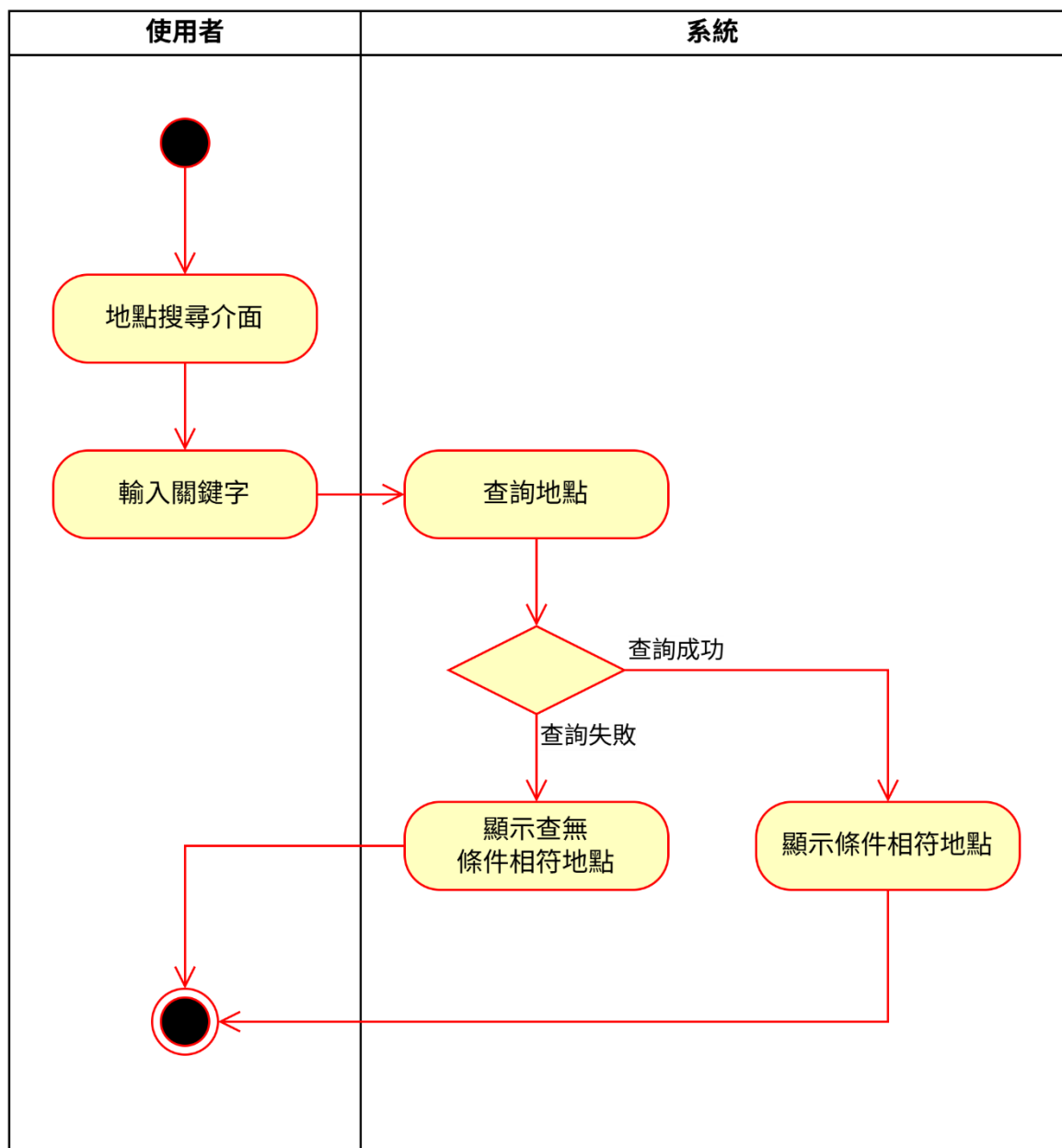


圖 5-3-6 關鍵字查詢活動圖

7. 新增收藏地點

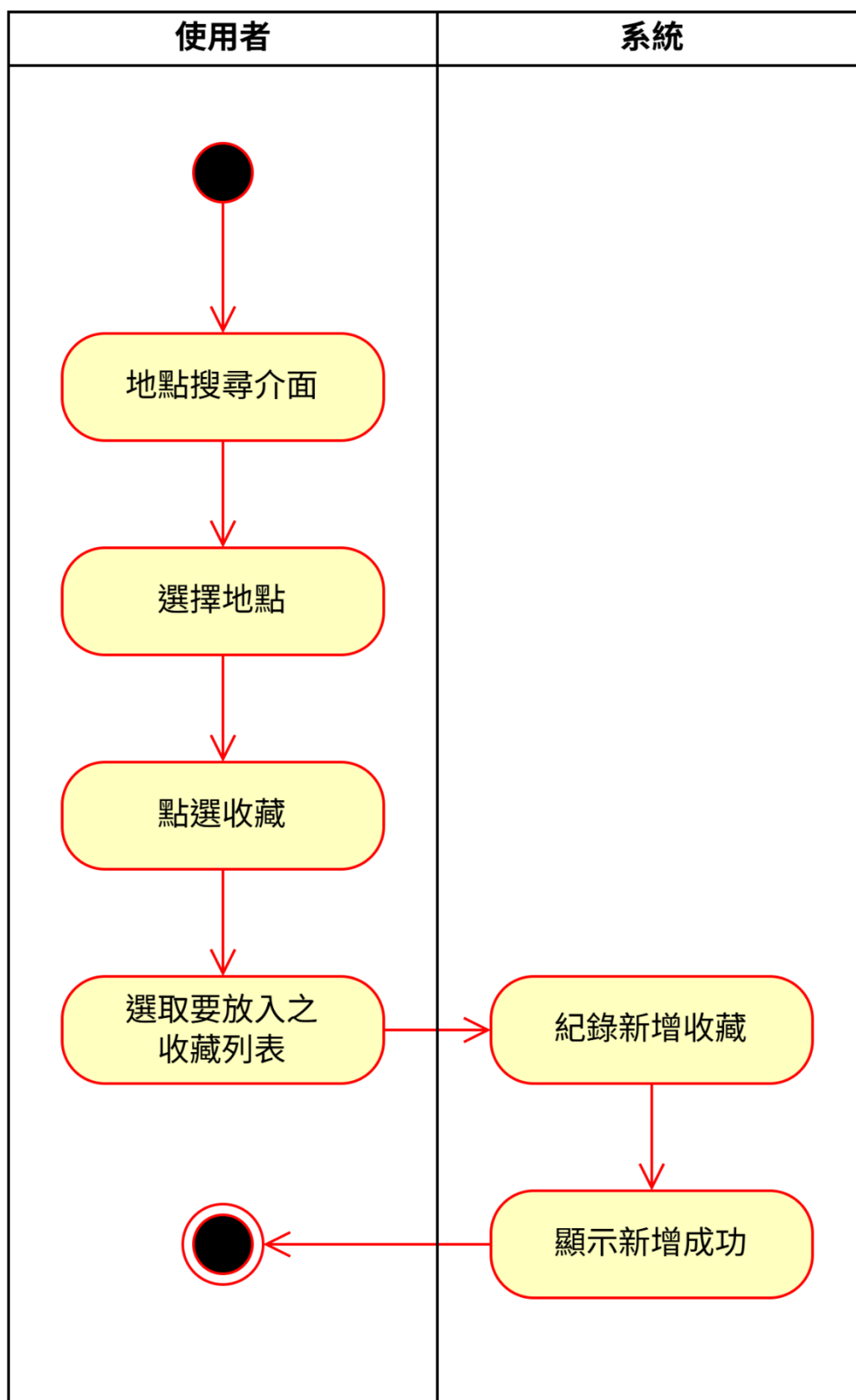


圖 5-3-7 新增收藏地點活動圖

8. 刪除收藏地點

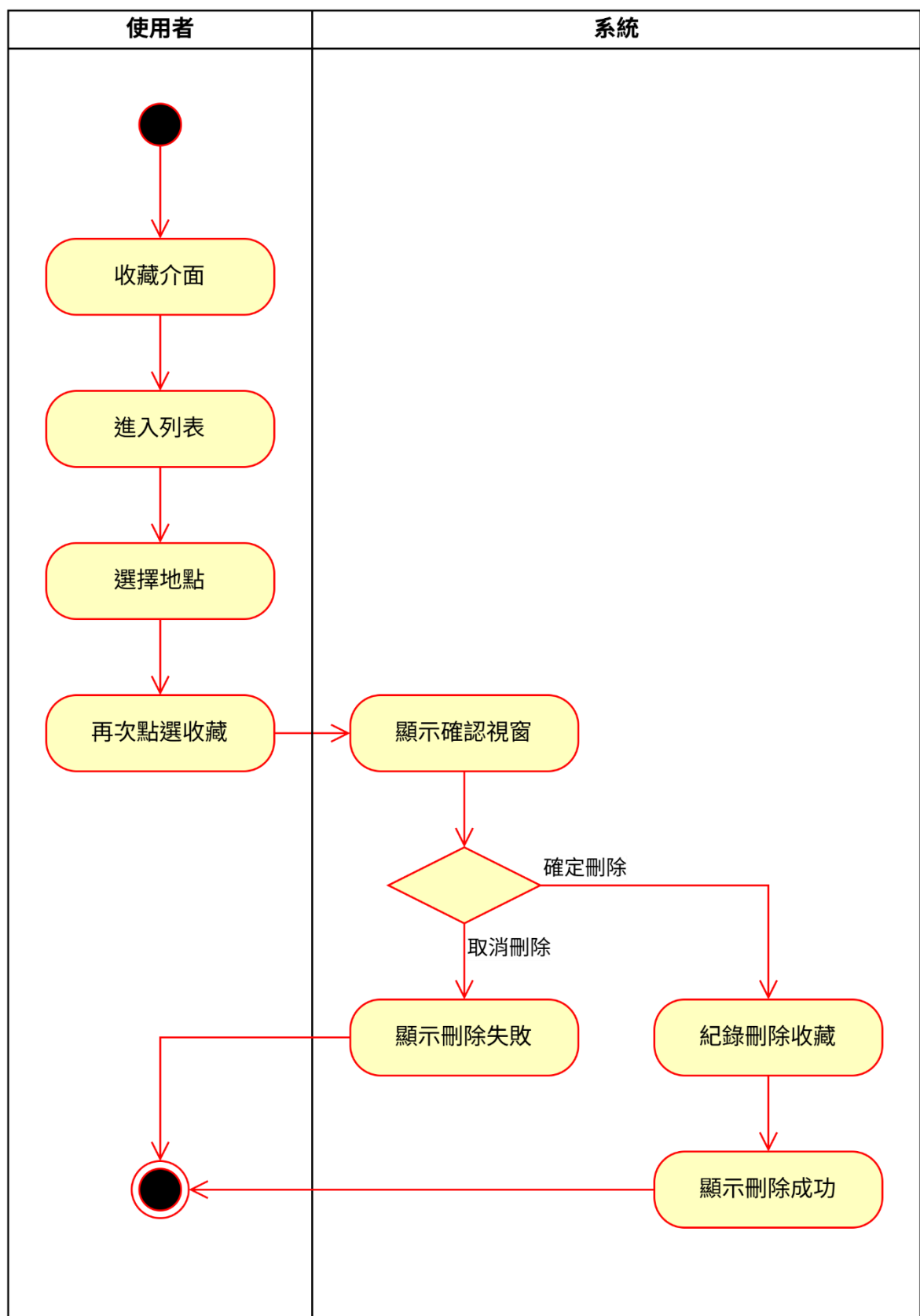


圖 5-3-8 刪除收藏地點活動圖

9. 修改收藏列表

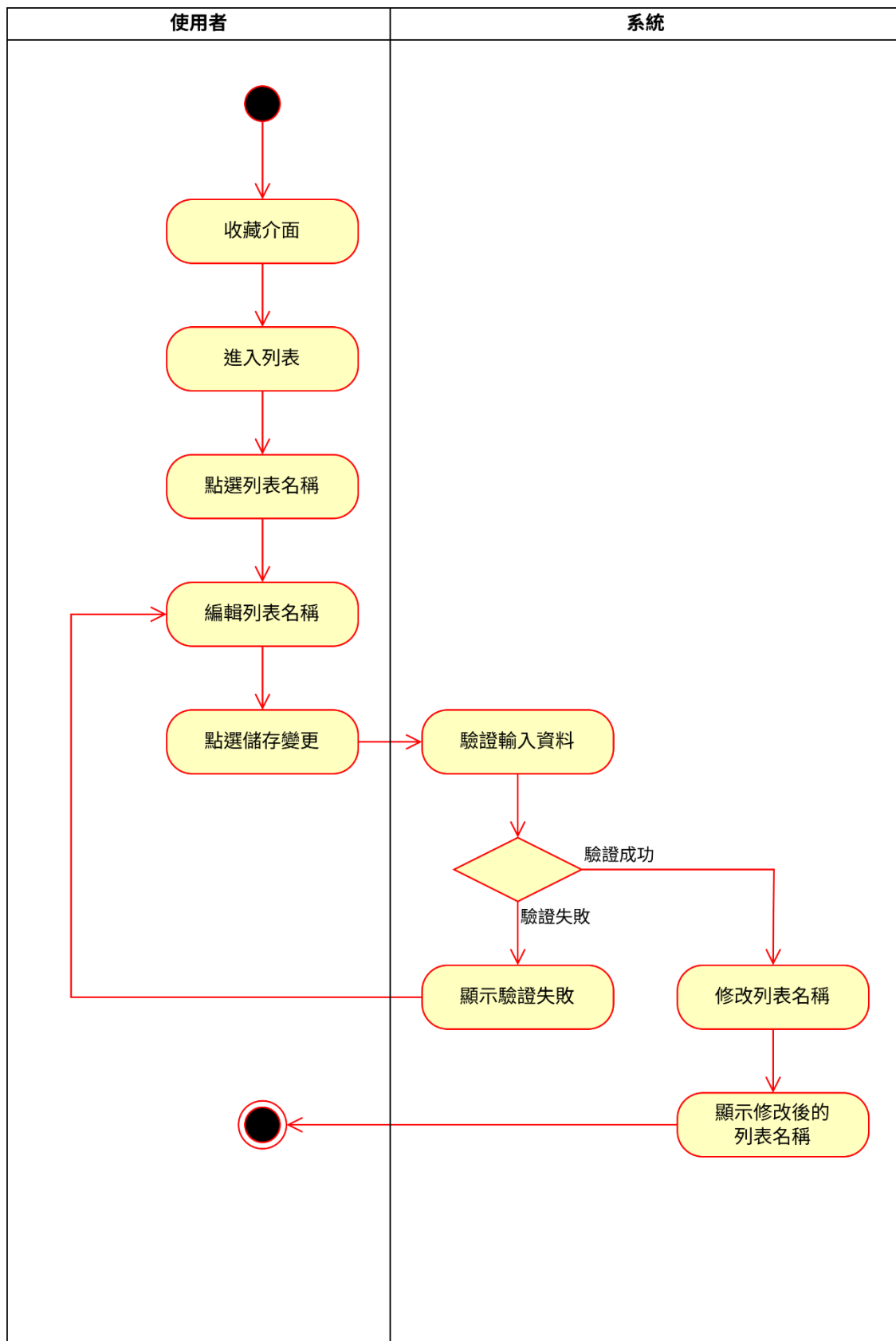


圖 5-3-9 修改收藏列表活動圖

10. 檢視收藏列表

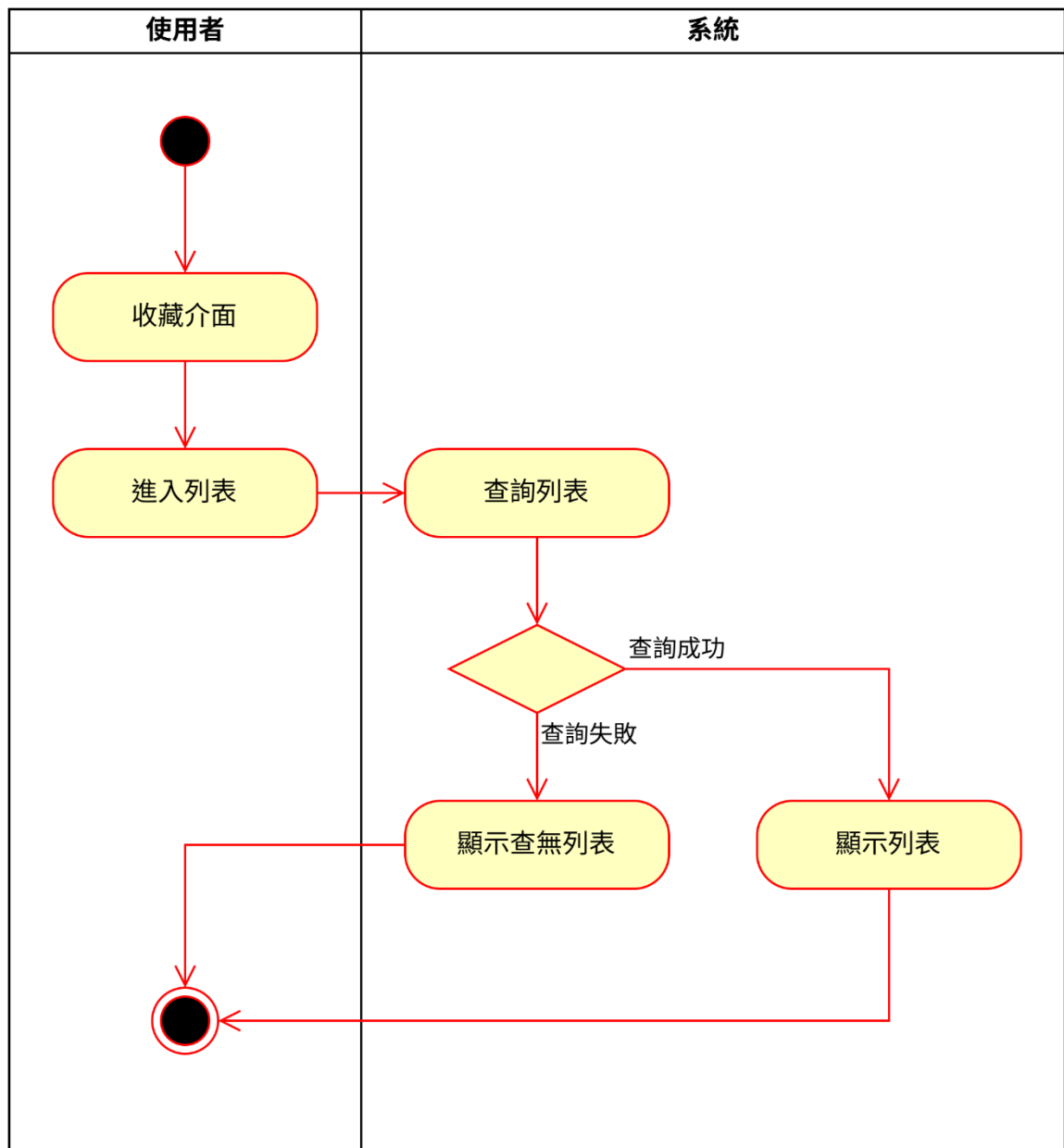


圖 5-3-10 檢視收藏列表活動圖

11. 新增行程地點

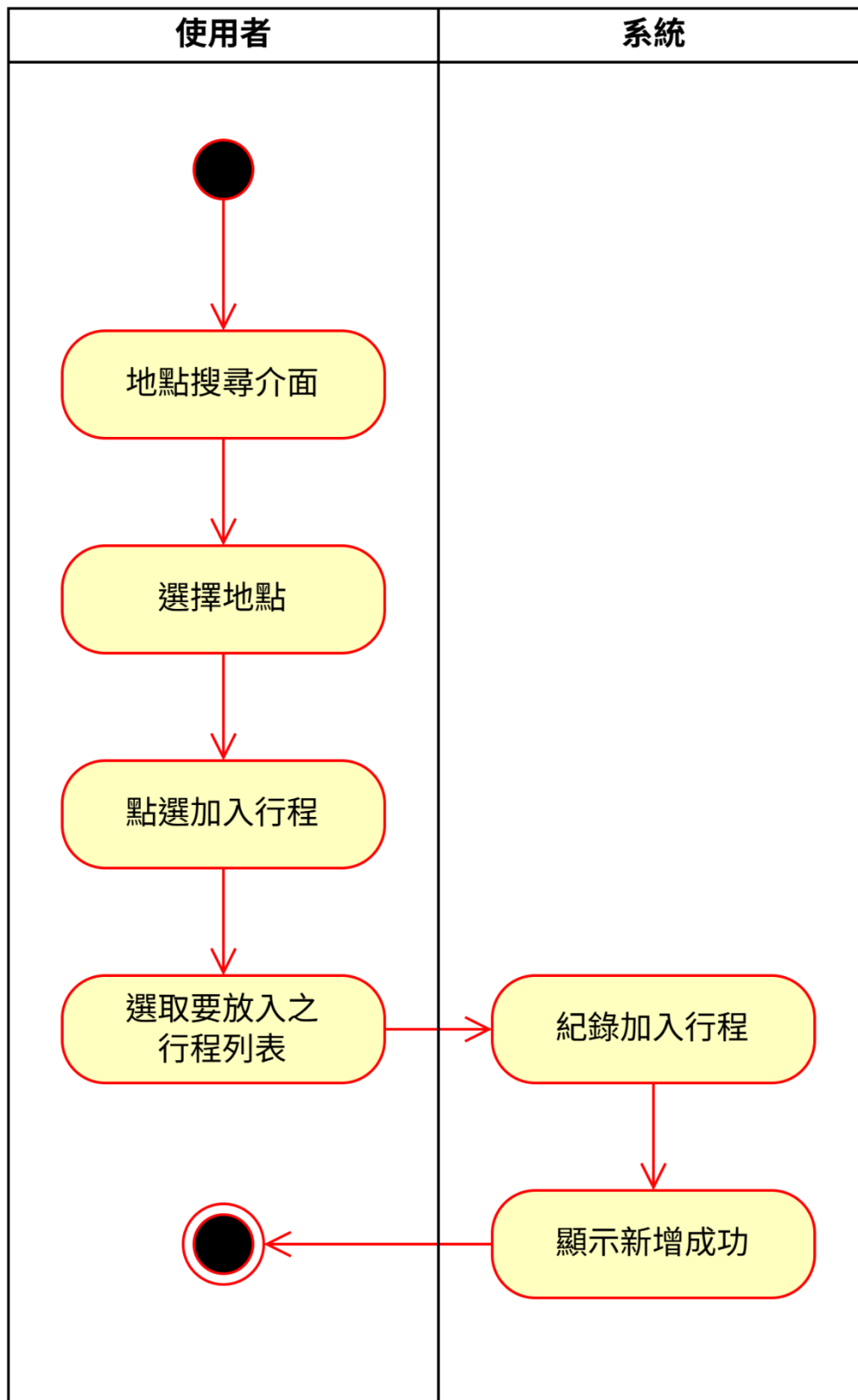


圖 5-3-11 新增行程地點活動圖

12. 刪除行程地點

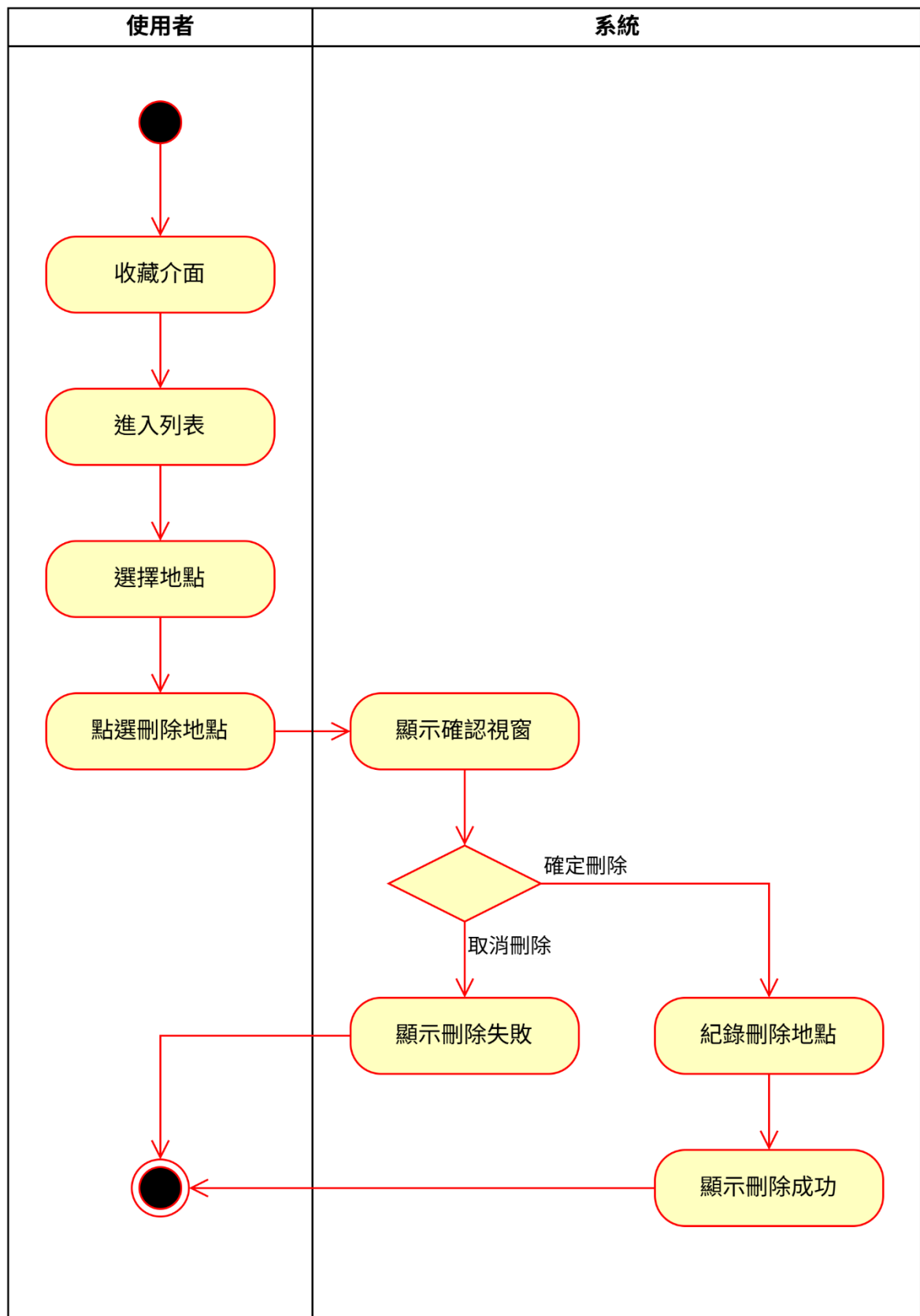


圖 5-3-12 刪除行程地點活動圖

13. 修改行程列表

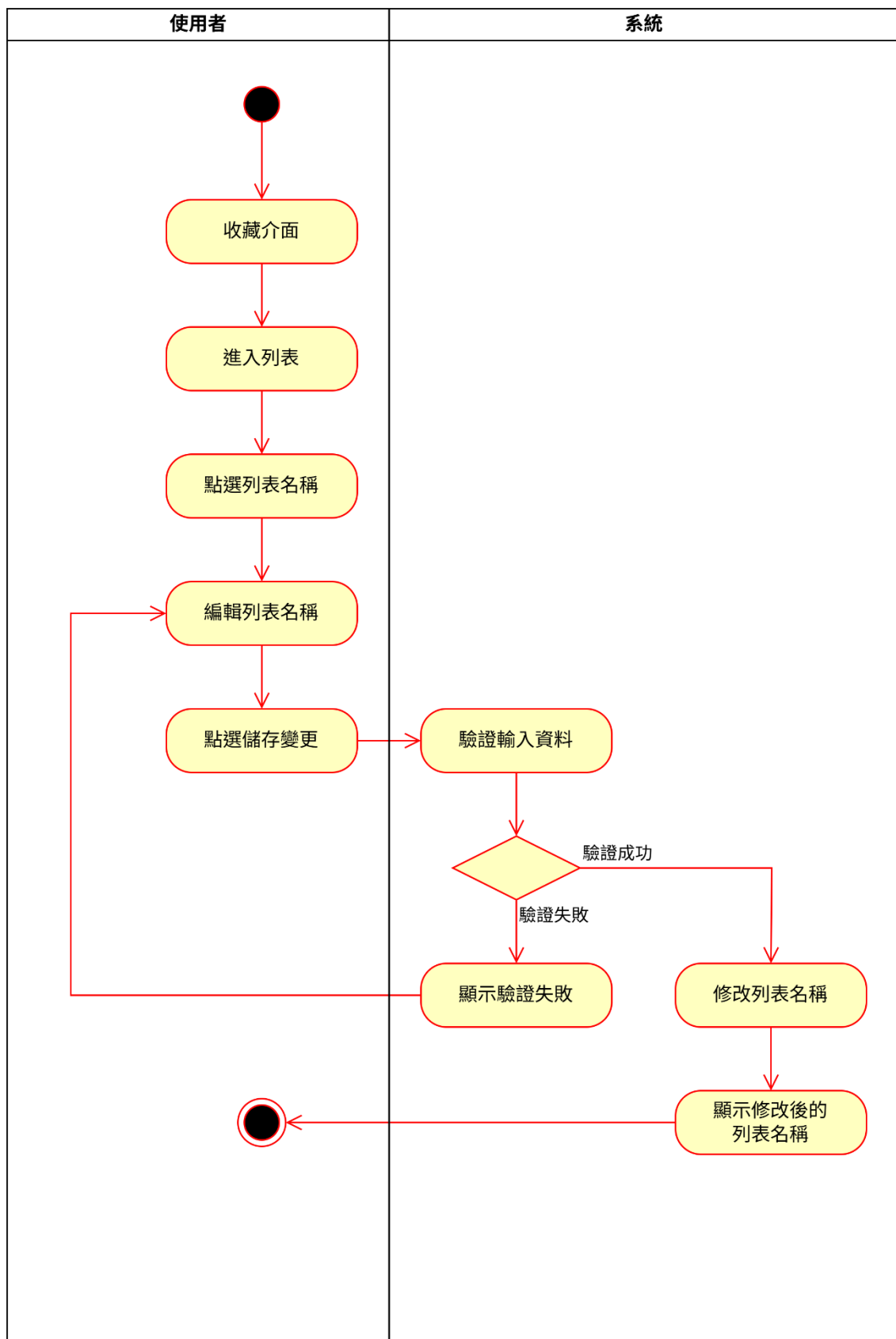


圖 5-3-13 修改行程列表活動圖

14. 檢視行程列表

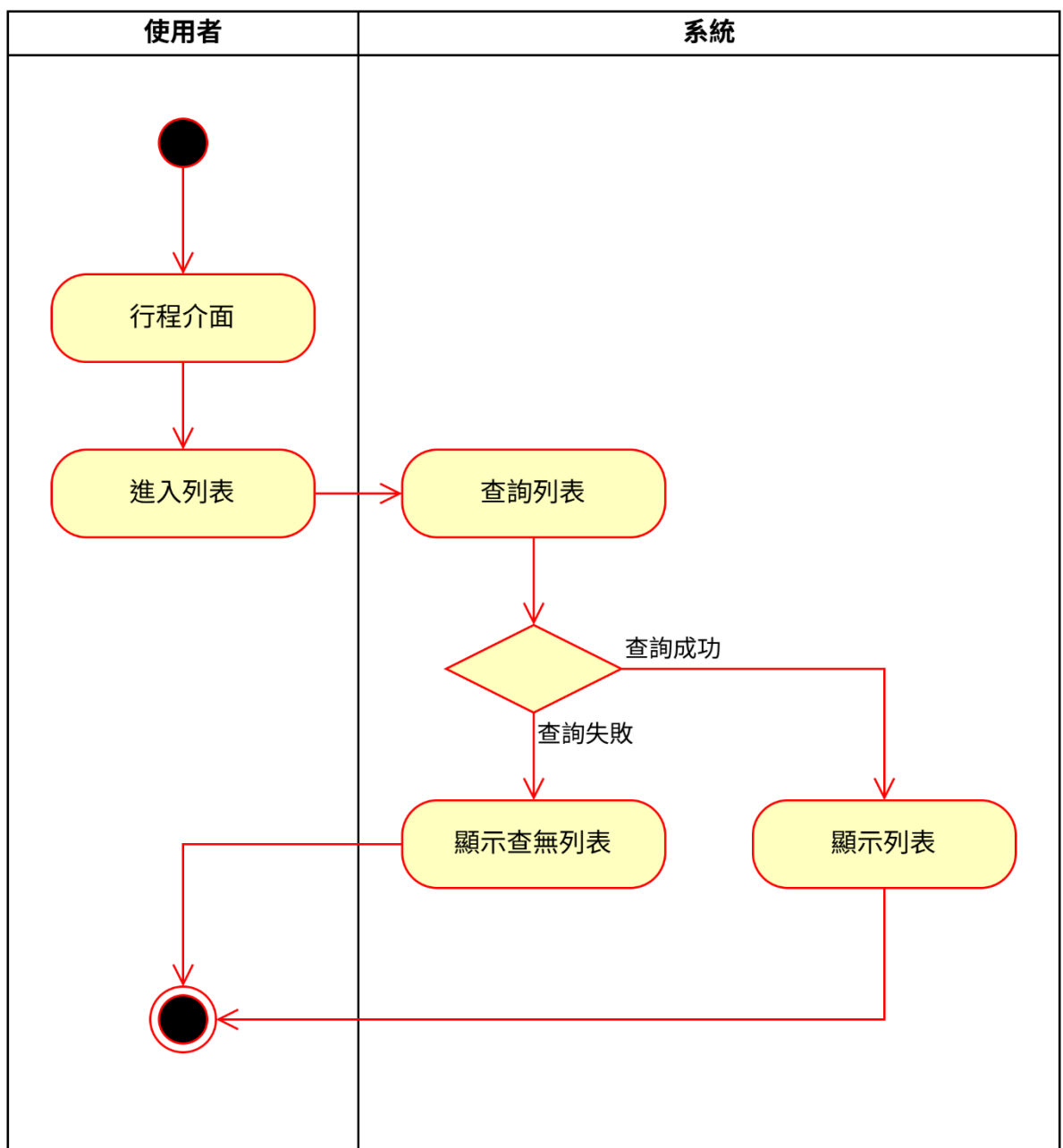


圖 5-3-14 檢視行程列表活動圖

5-4 分析類別圖

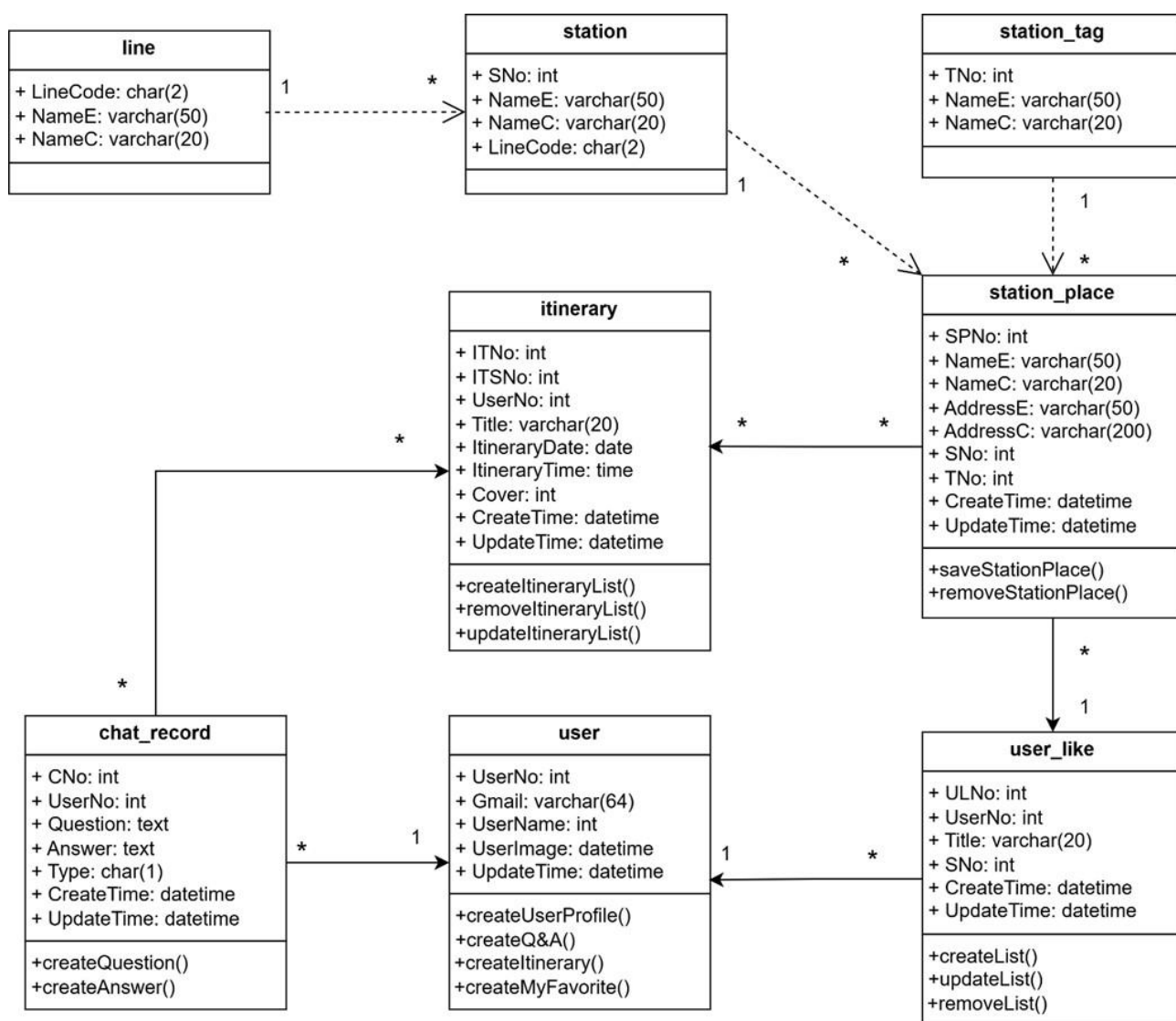


圖 5-4-1 分析類別圖

第 6 章 設計模型

6-1 循序圖

1. 使用者登入

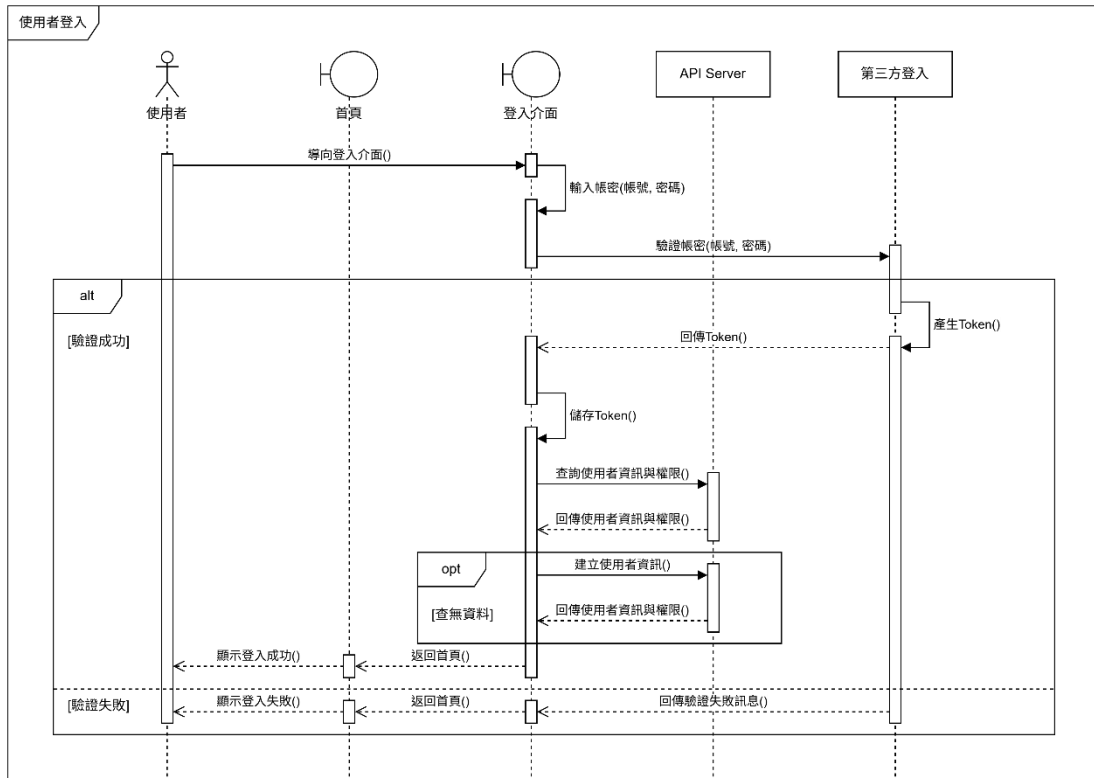


圖 6-1-1 使用者登入循序圖

2. 檢視使用者資料

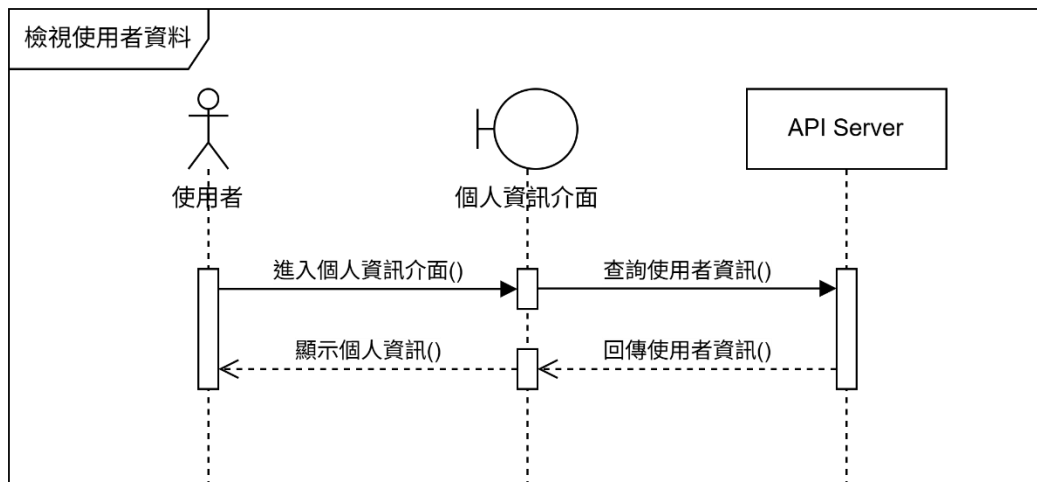


圖 6-1-2 檢視使用者資料循序圖

3. 修改使用者資料

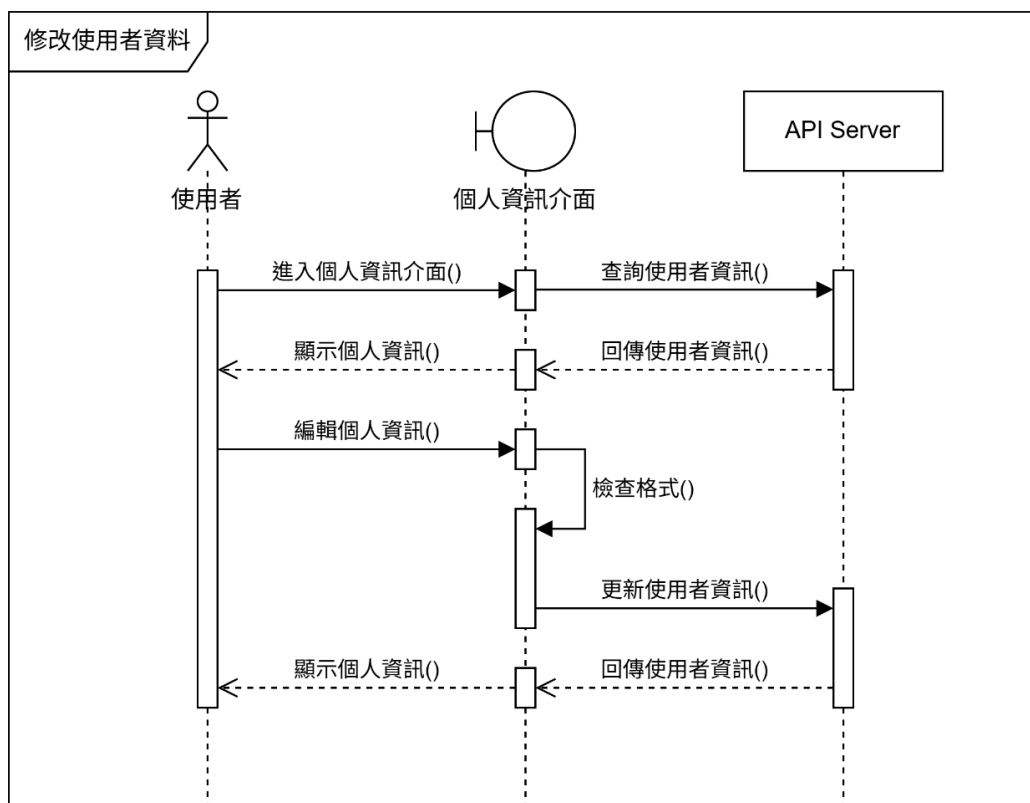


圖 6-1-3 修改使用者資料循序圖

4. 生成行程

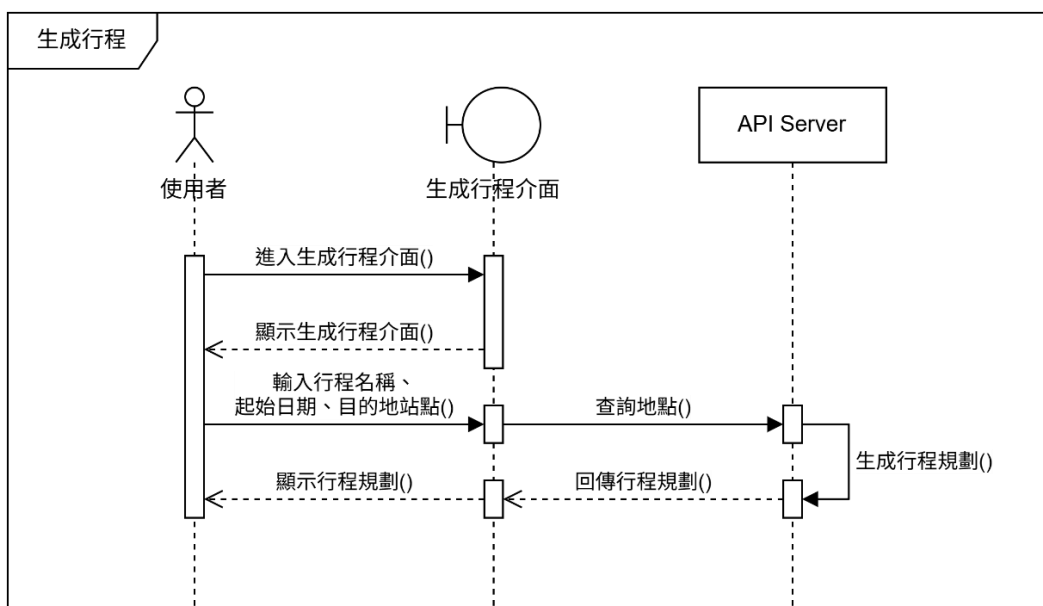


圖 6-1-4 生成行程循序圖

5. 篩選

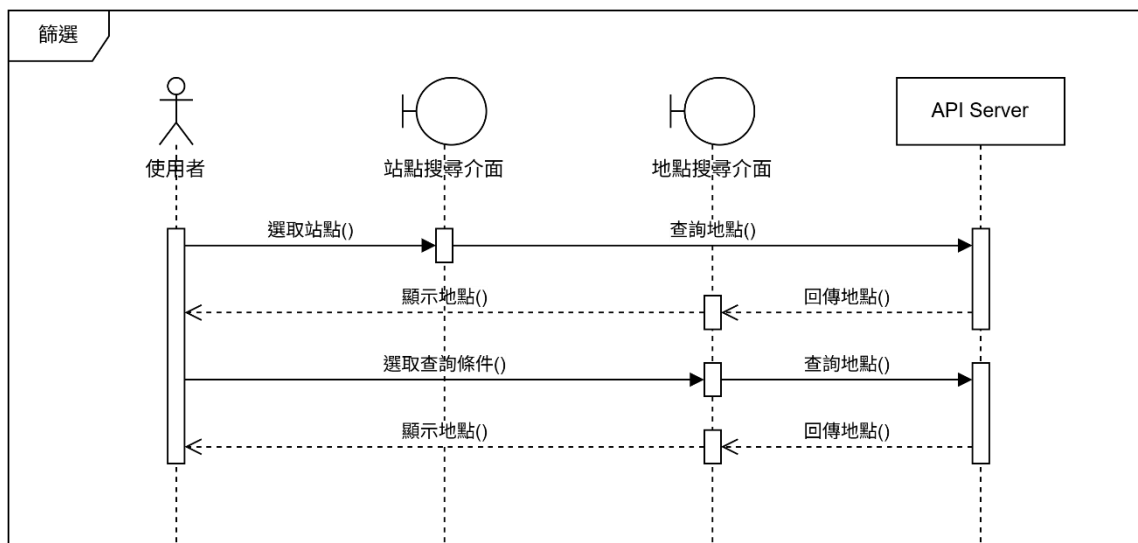


圖 6-1-5 篩選循序圖

6. 關鍵字查詢

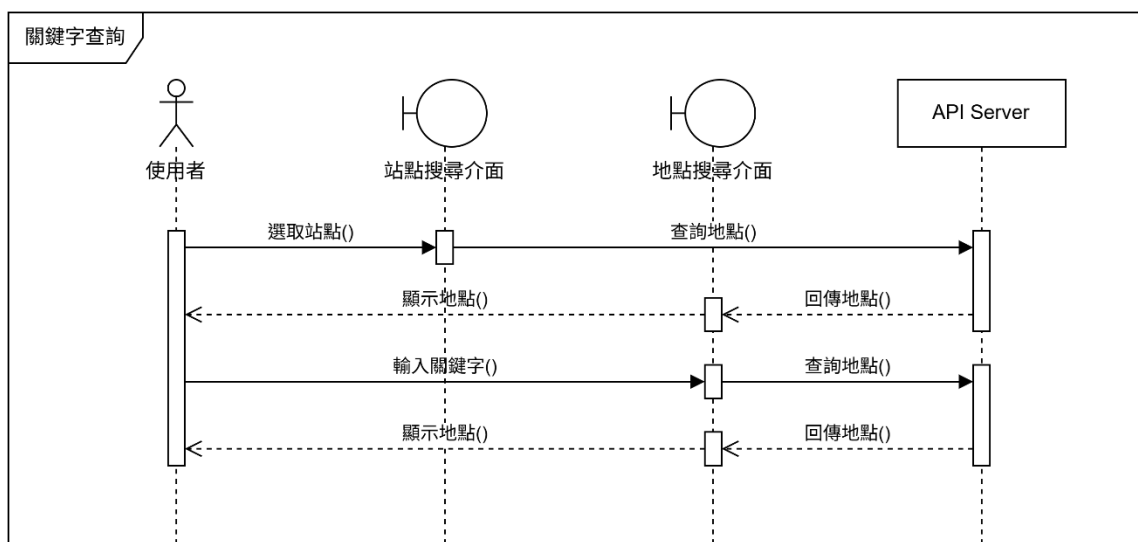


圖 6-1-6 關鍵字查詢循序圖

7. 新增收藏地點

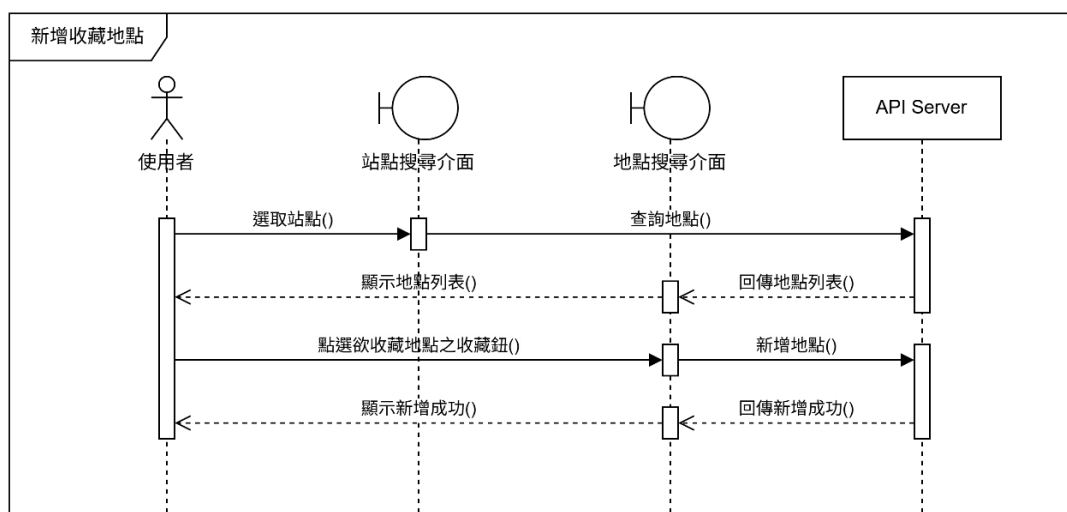


圖 6-1-7 新增收藏地點循序圖

8. 刪除收藏地點

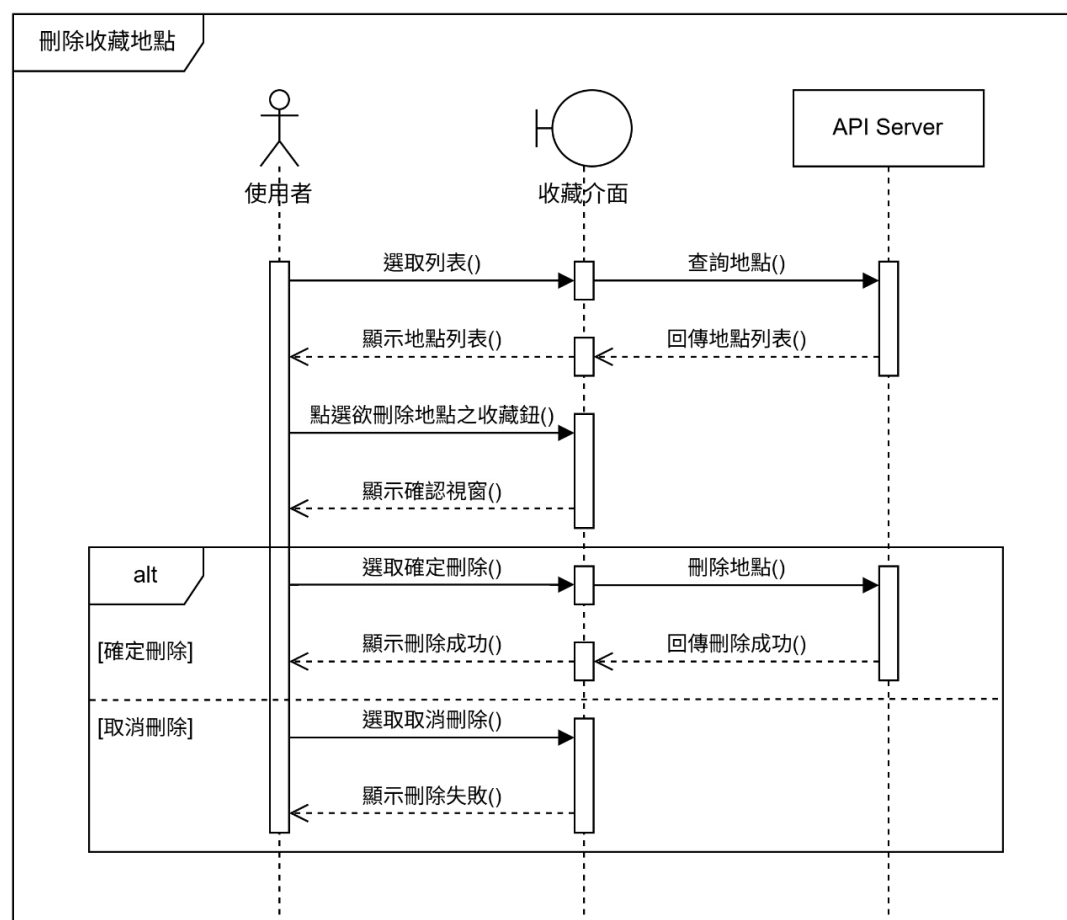


圖 6-1-8 刪除收藏地點循序圖

9. 修改收藏列表

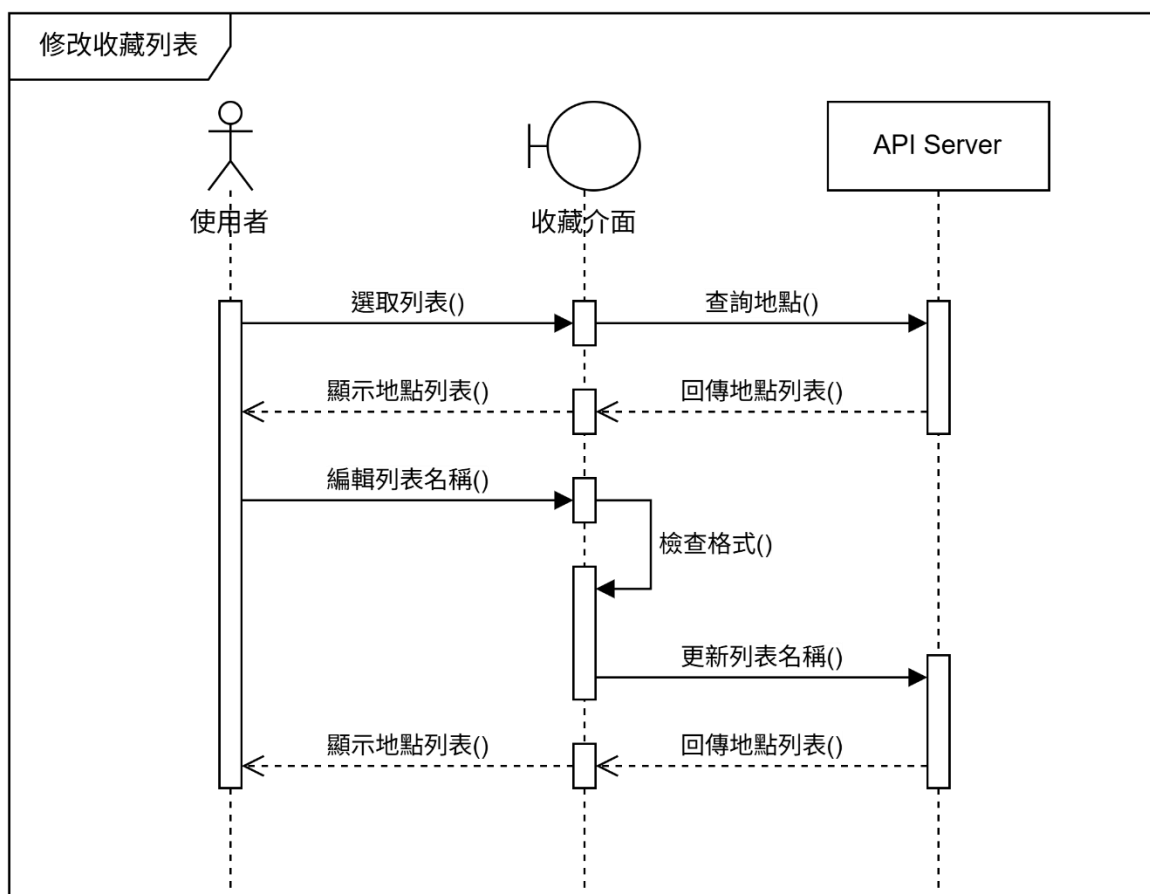


圖 6-1-9 修改收藏列表循序圖

10. 檢視收藏列表

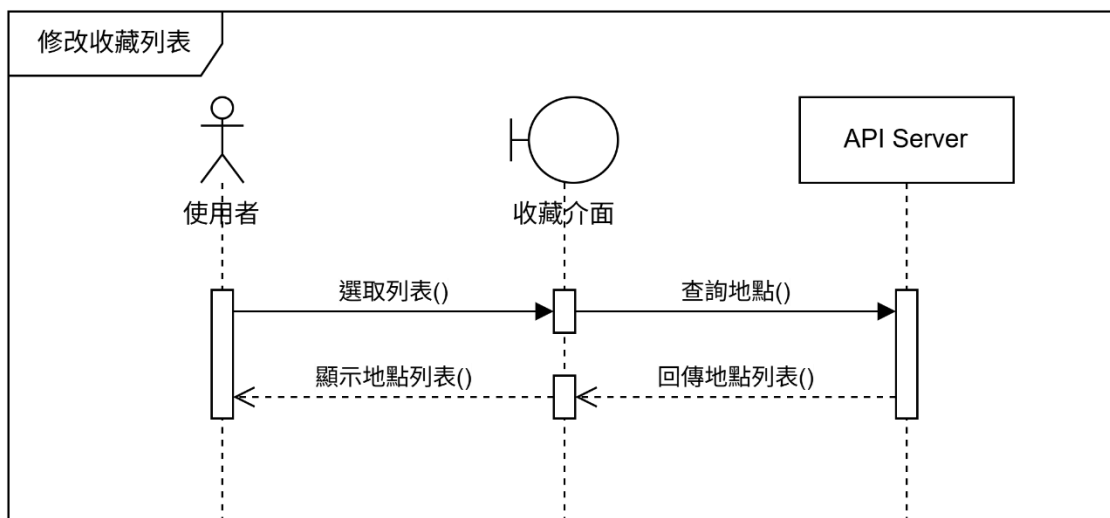


圖 6-1-10 檢視收藏列表循序圖

11. 新增行程地點

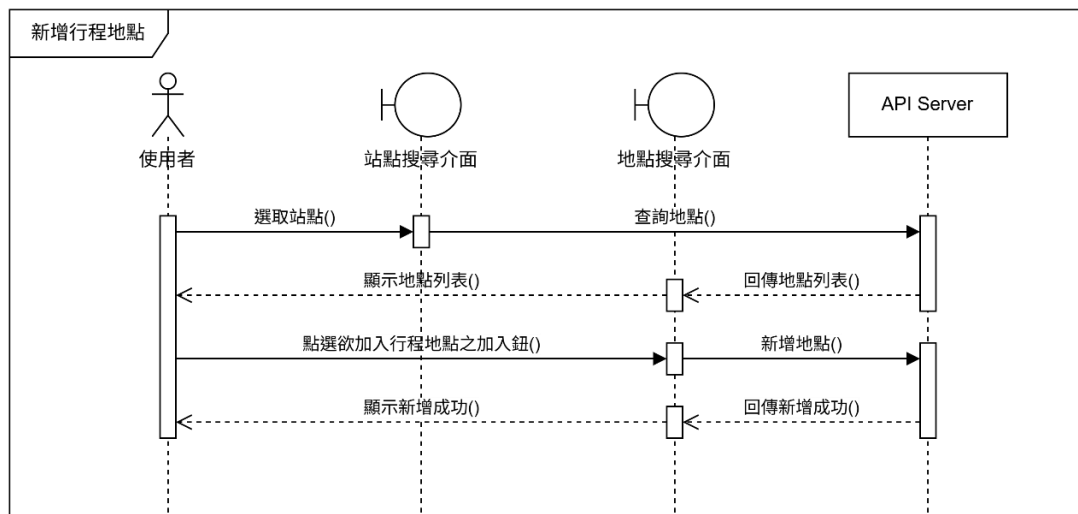


圖 6-1-11 新增行程地點循序圖

12. 刪除行程地點

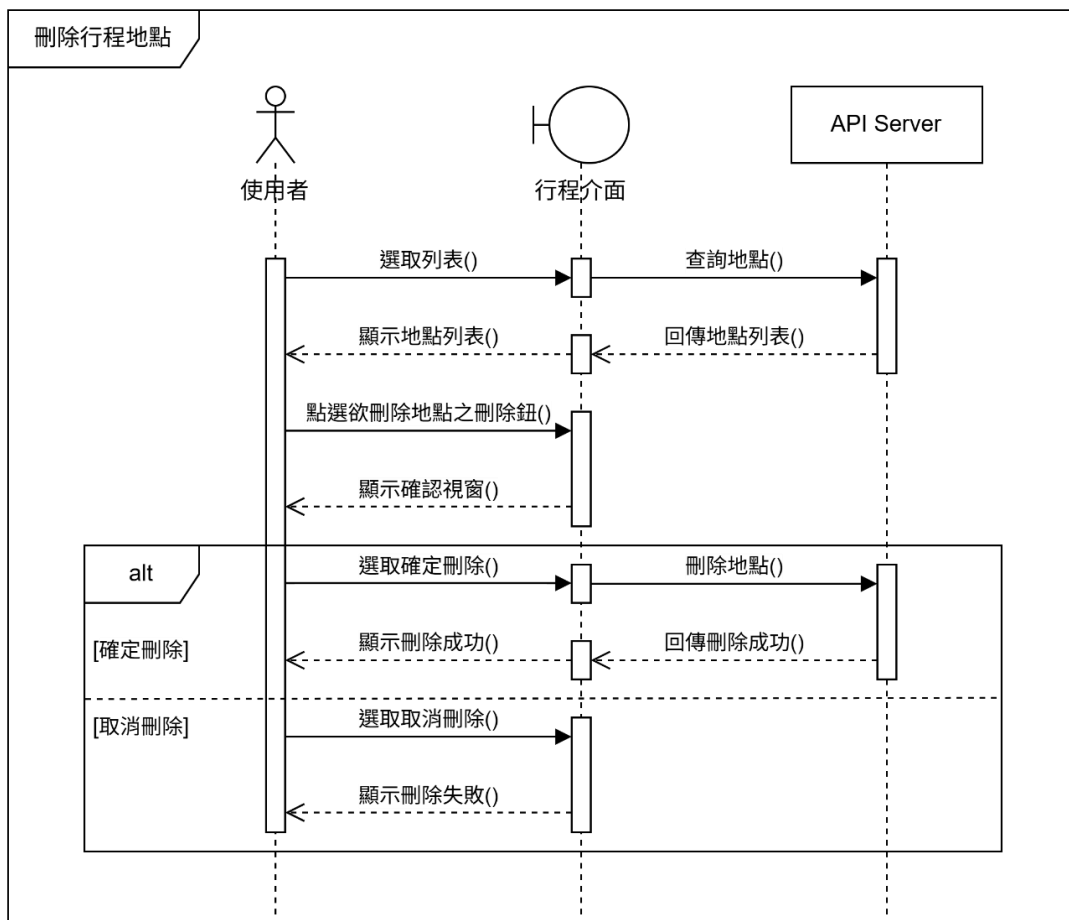


圖 6-1-12 刪除行程地點循序圖

13. 修改行程列表

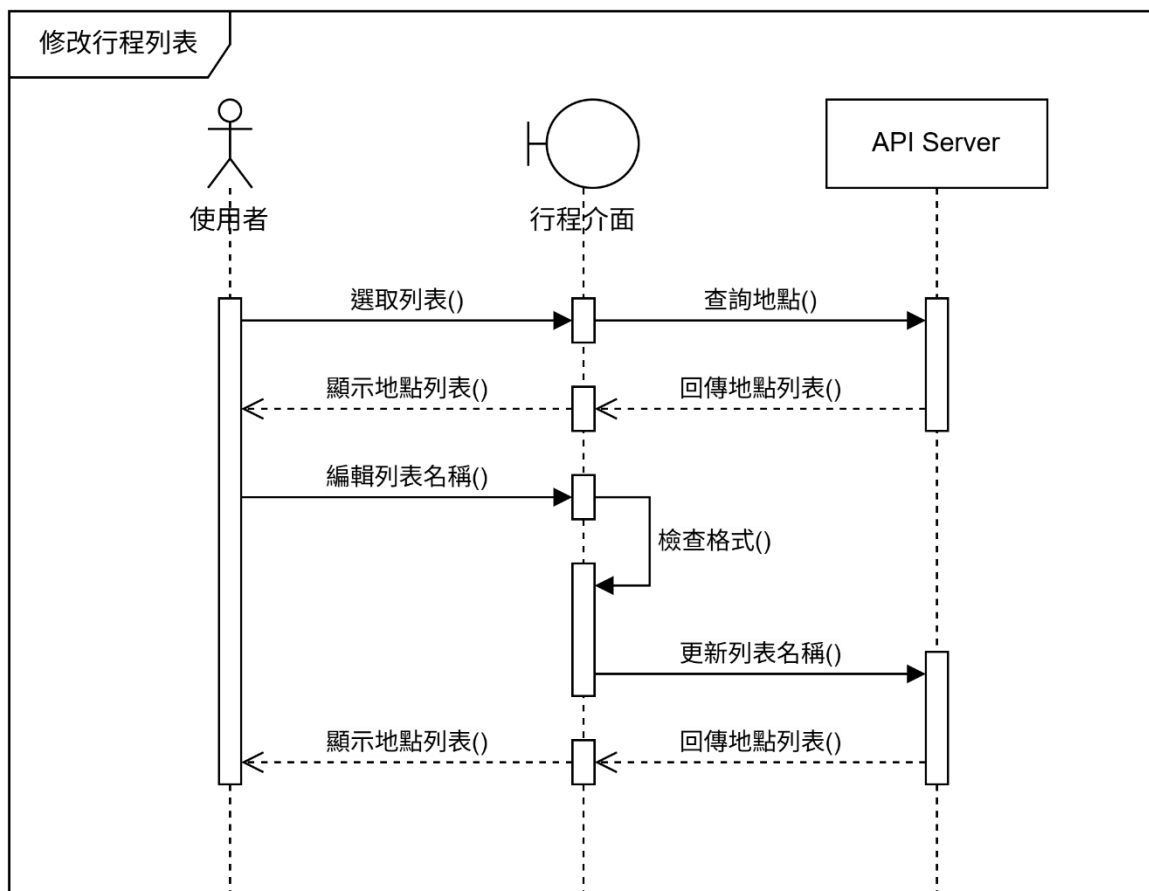


圖 6-1-13 修改行程列表循序圖

14. 檢視行程列表

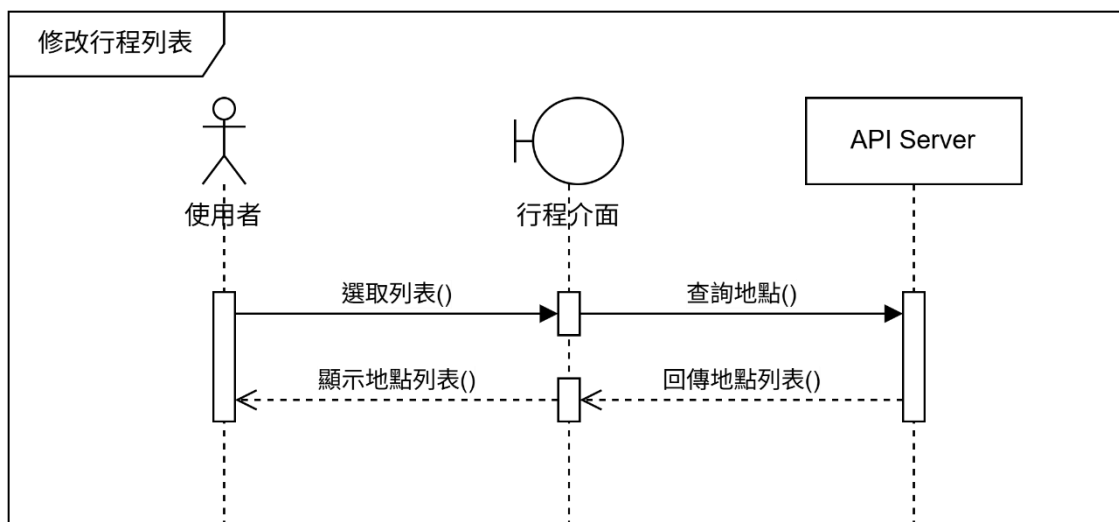


圖 6-1-14 檢視行程列表循序圖

6-2 設計類別圖

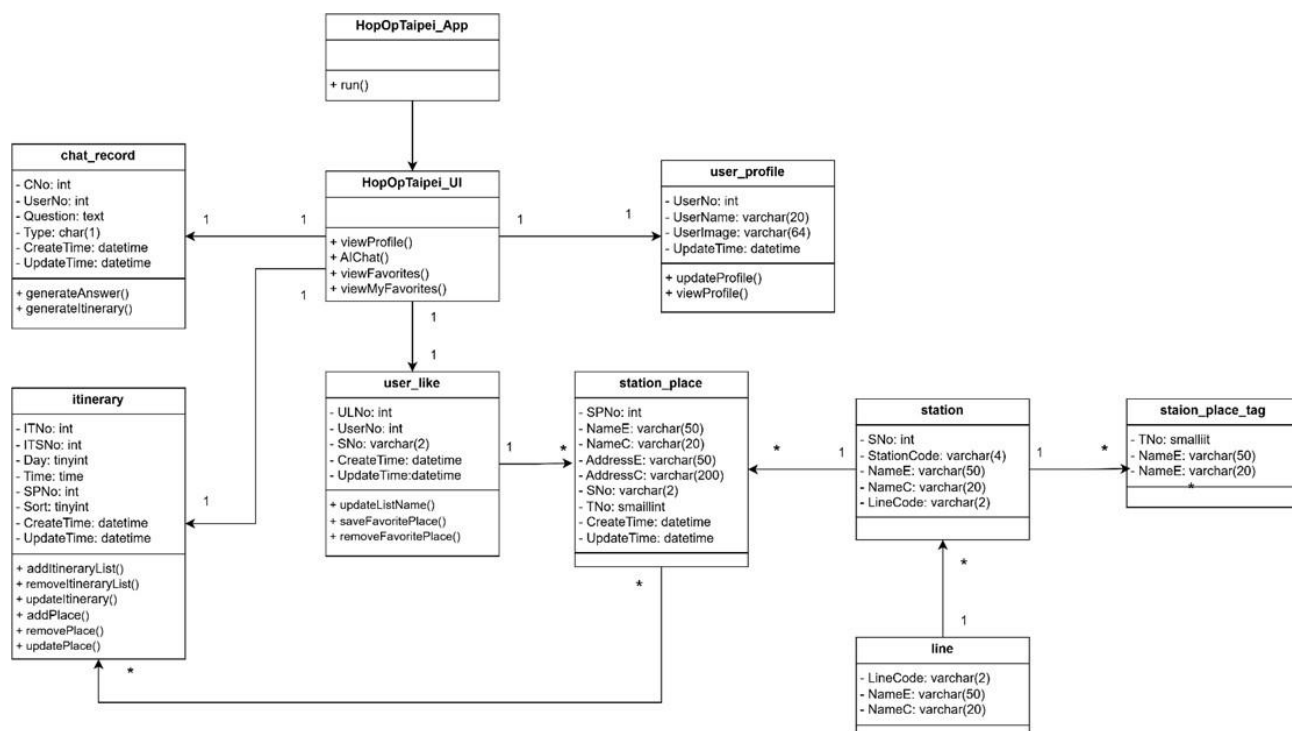


圖 6-2-1 設計類別圖

第 7 章 實作模型

7-1 佈署圖

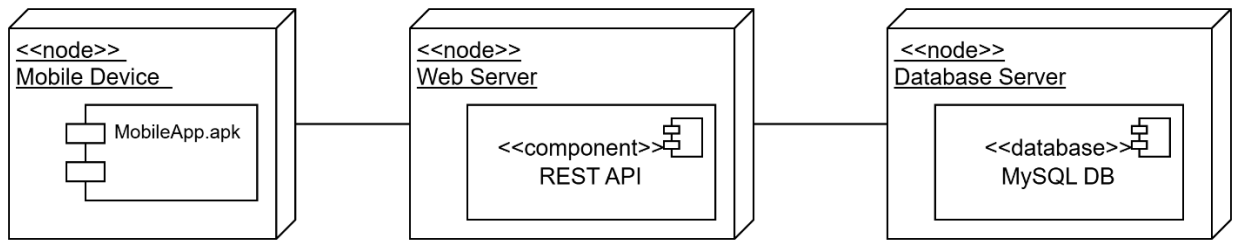


圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖

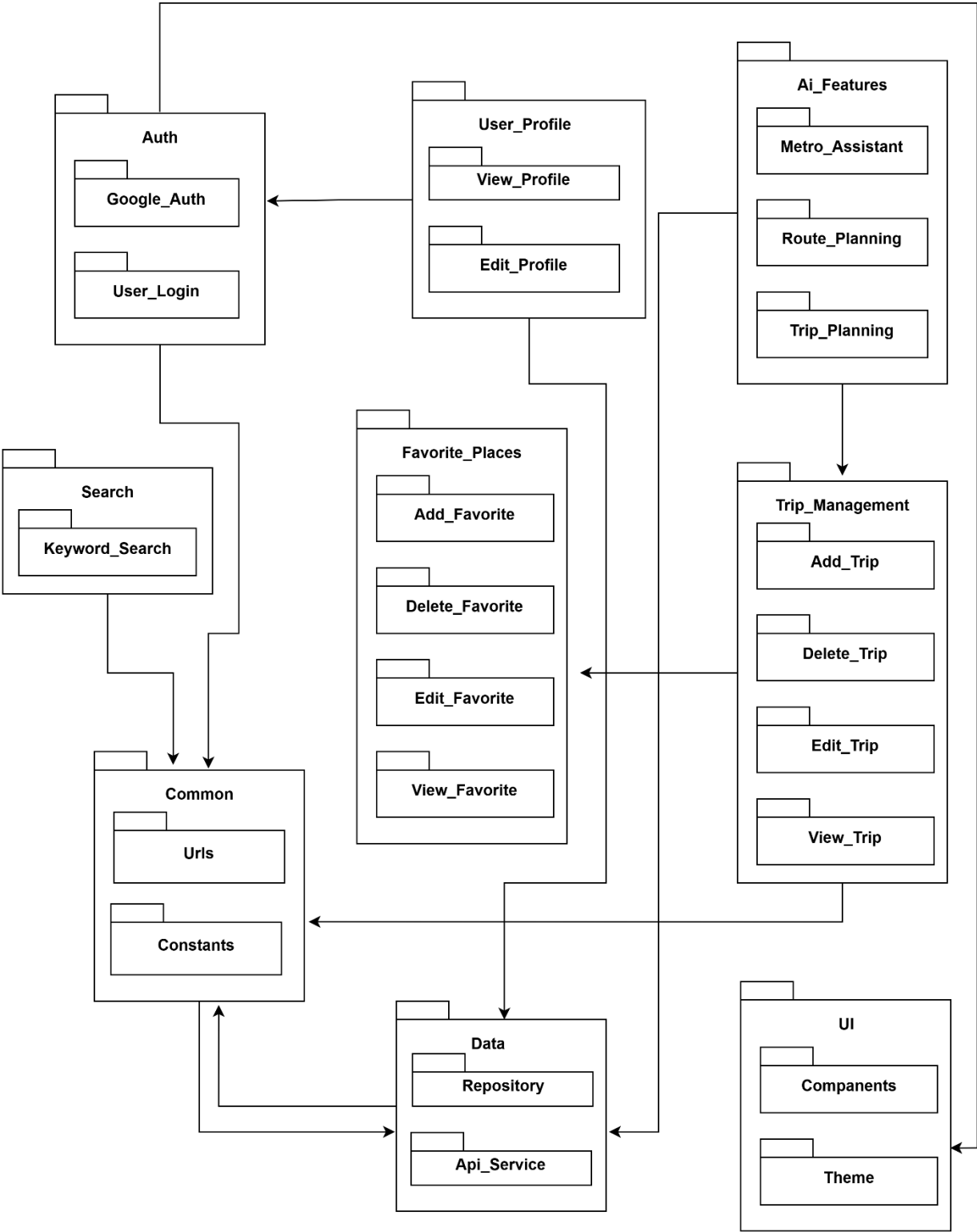


圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖

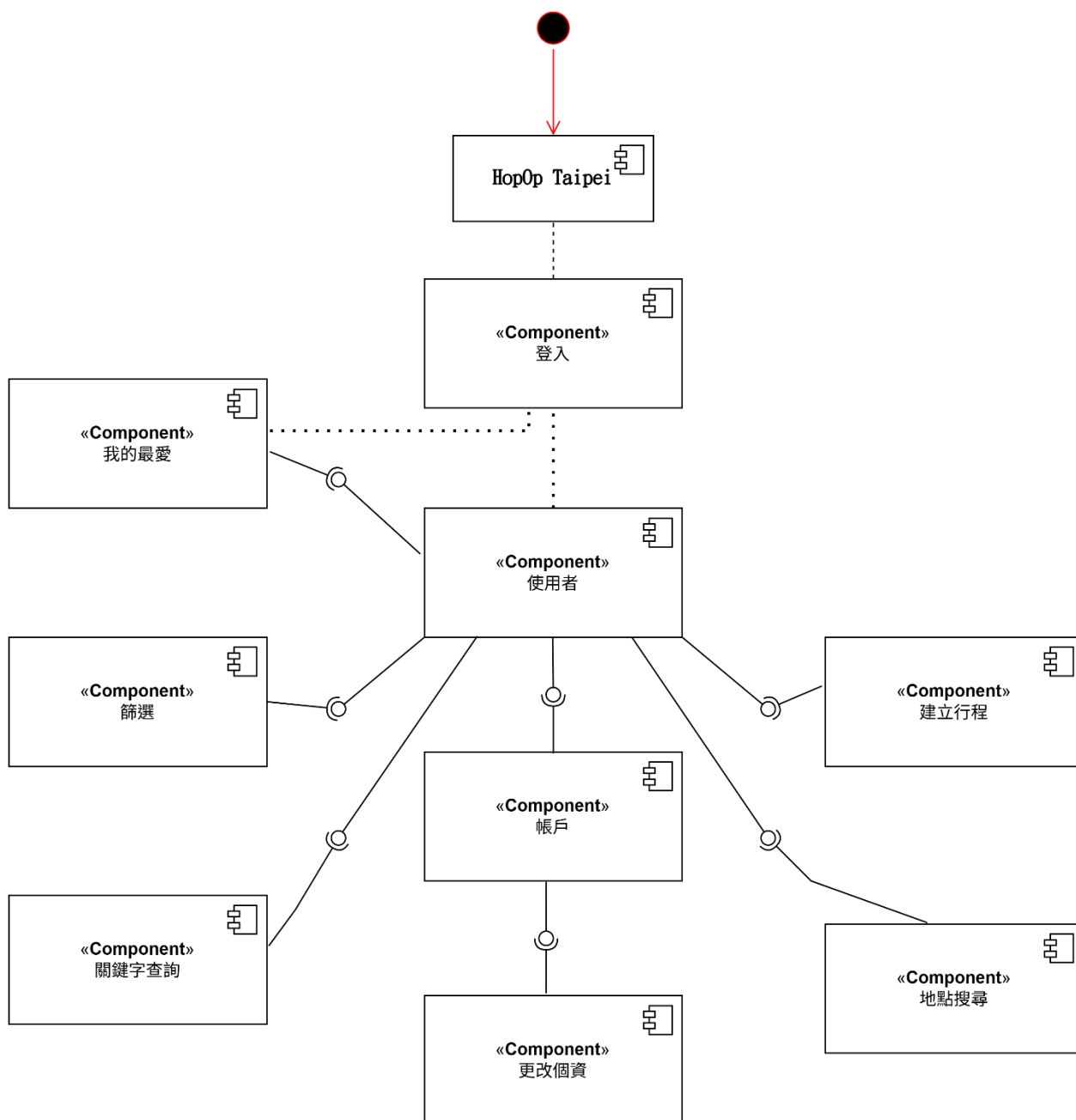


圖 7-3-1 元件圖

7-4 狀態機

1. 使用者登入

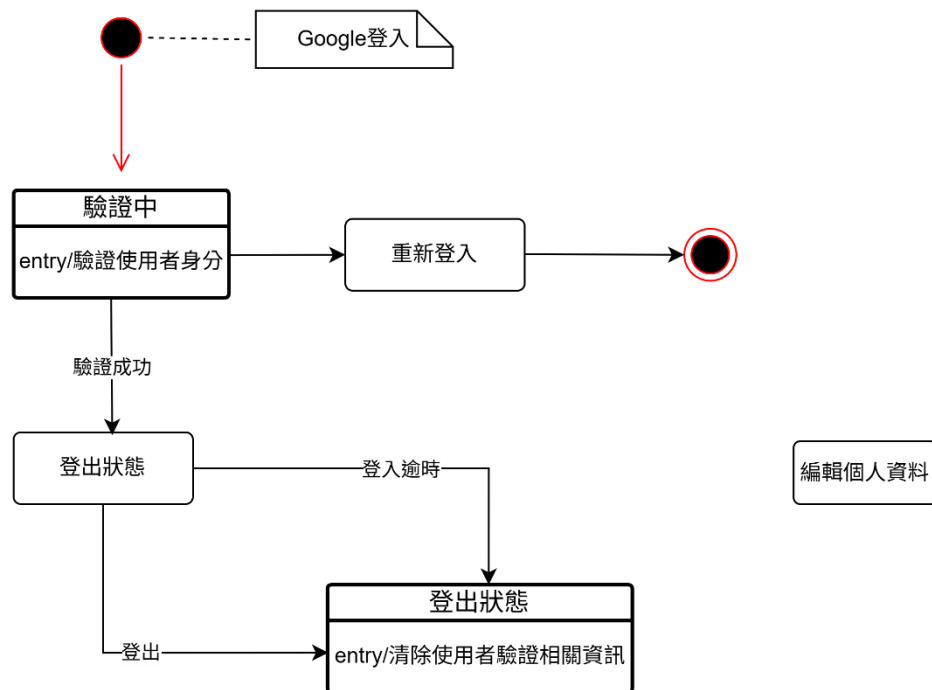


圖 7-4-1 使用者登入狀態機

2. 行程建立

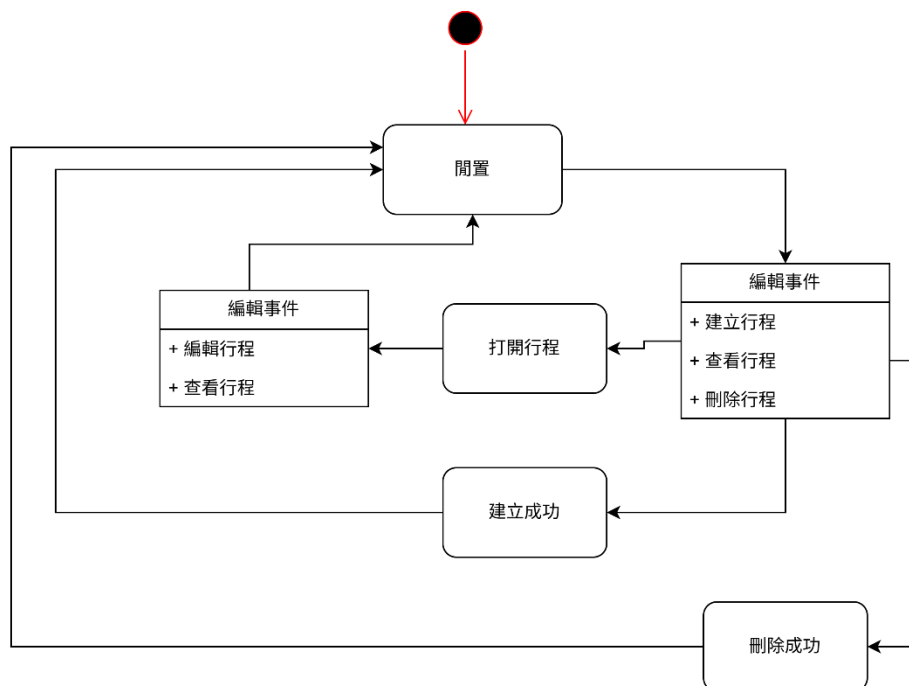


圖 7-4-2 行程建立狀態機

3. 站點搜尋

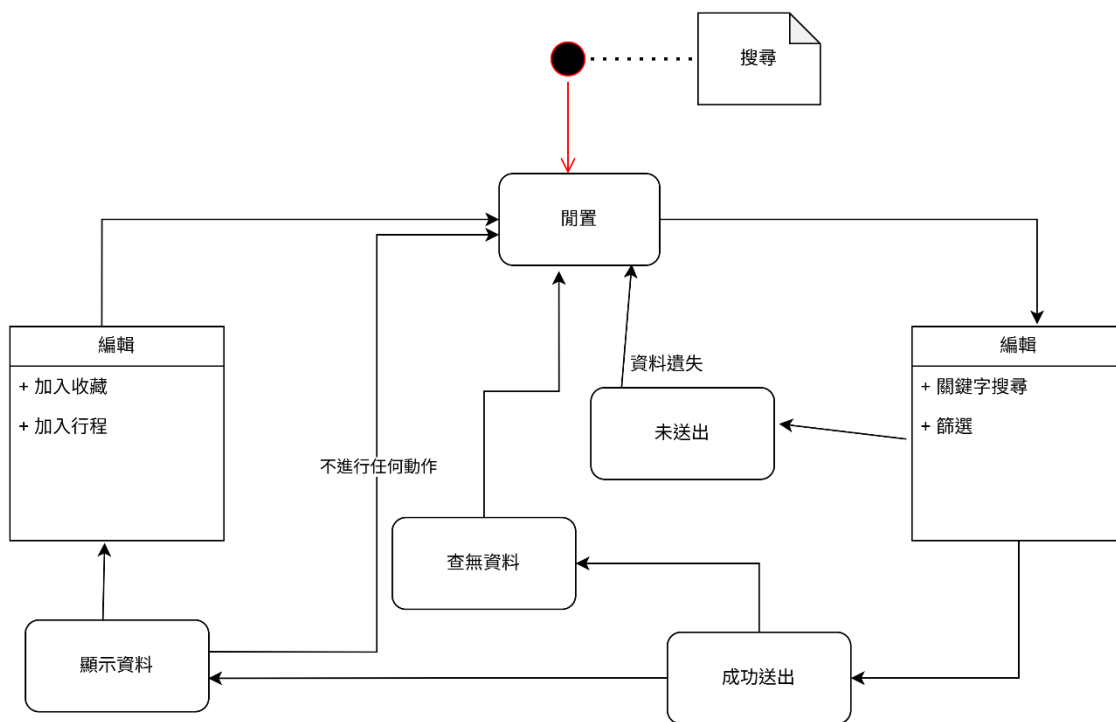


圖 7-4-3 站點搜尋狀態機

4. 收藏

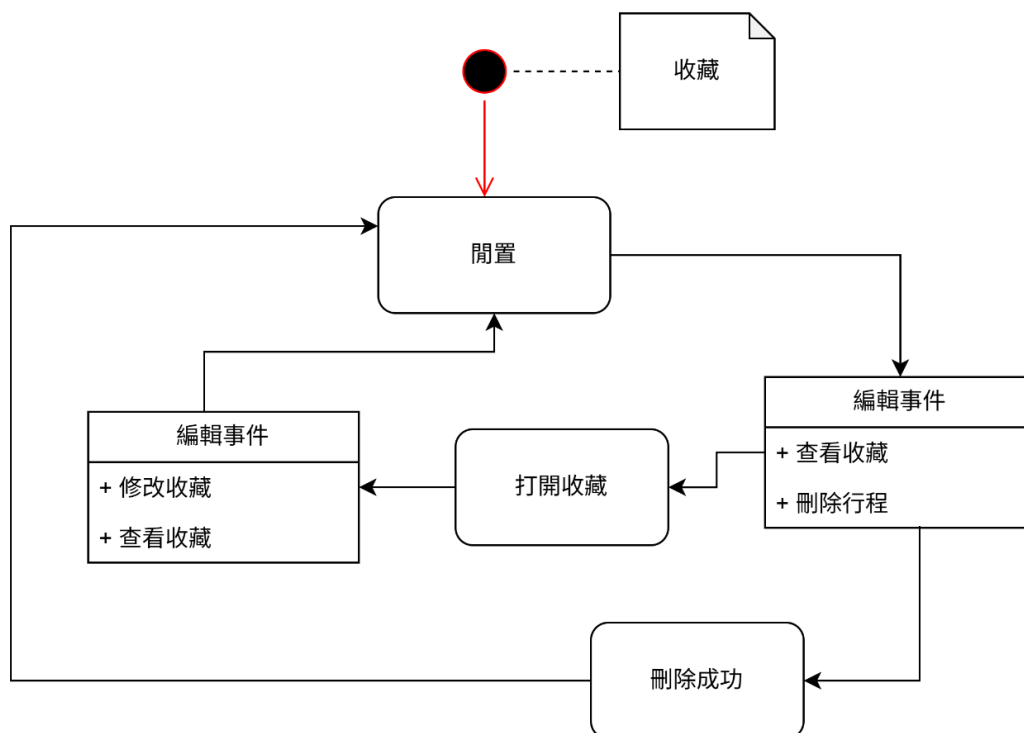


圖 7-4-4 收藏狀態機

5. 個人資訊設定

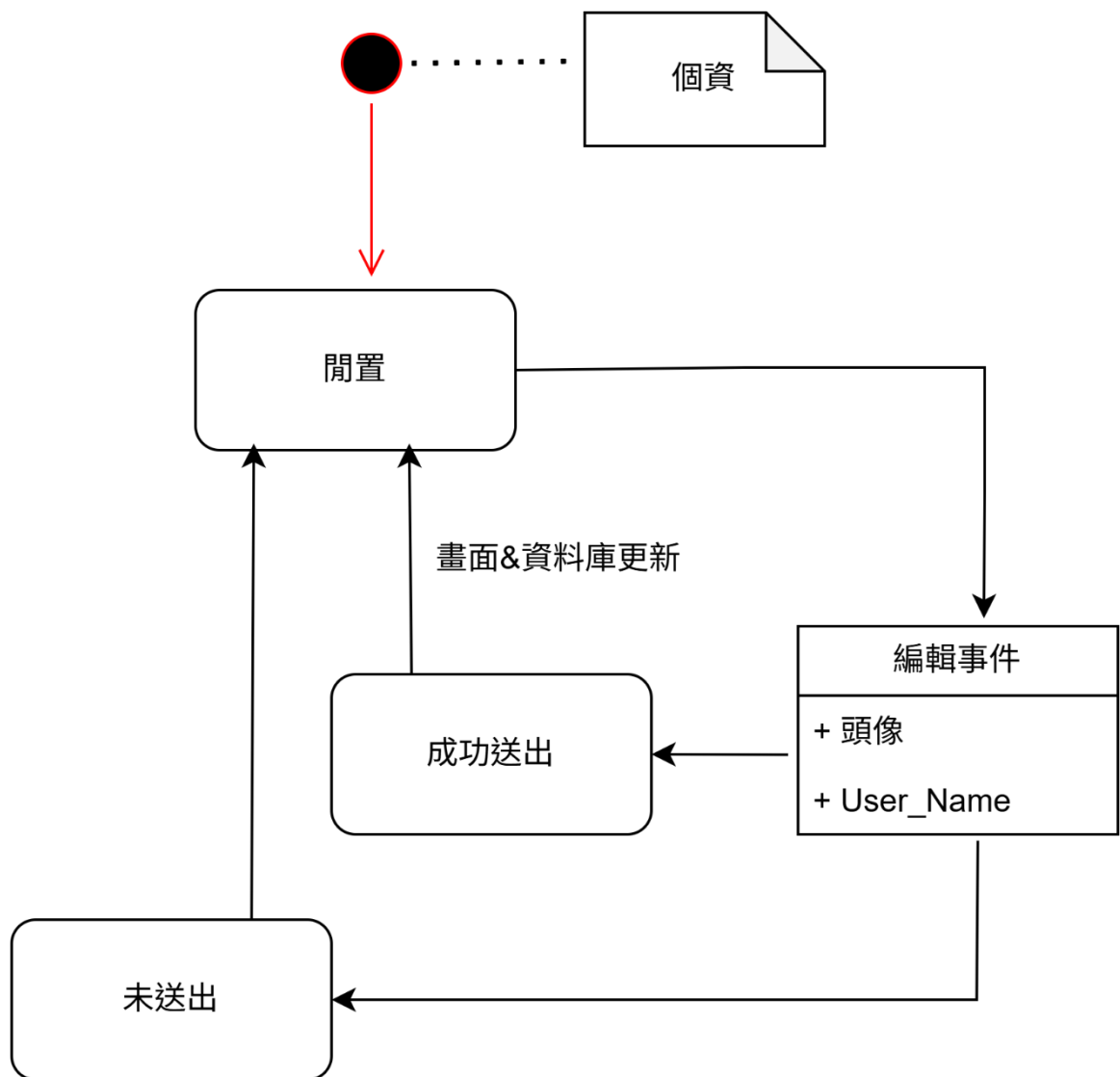


圖 7-4-5 個人資訊設定狀態機

第 8 章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯圖

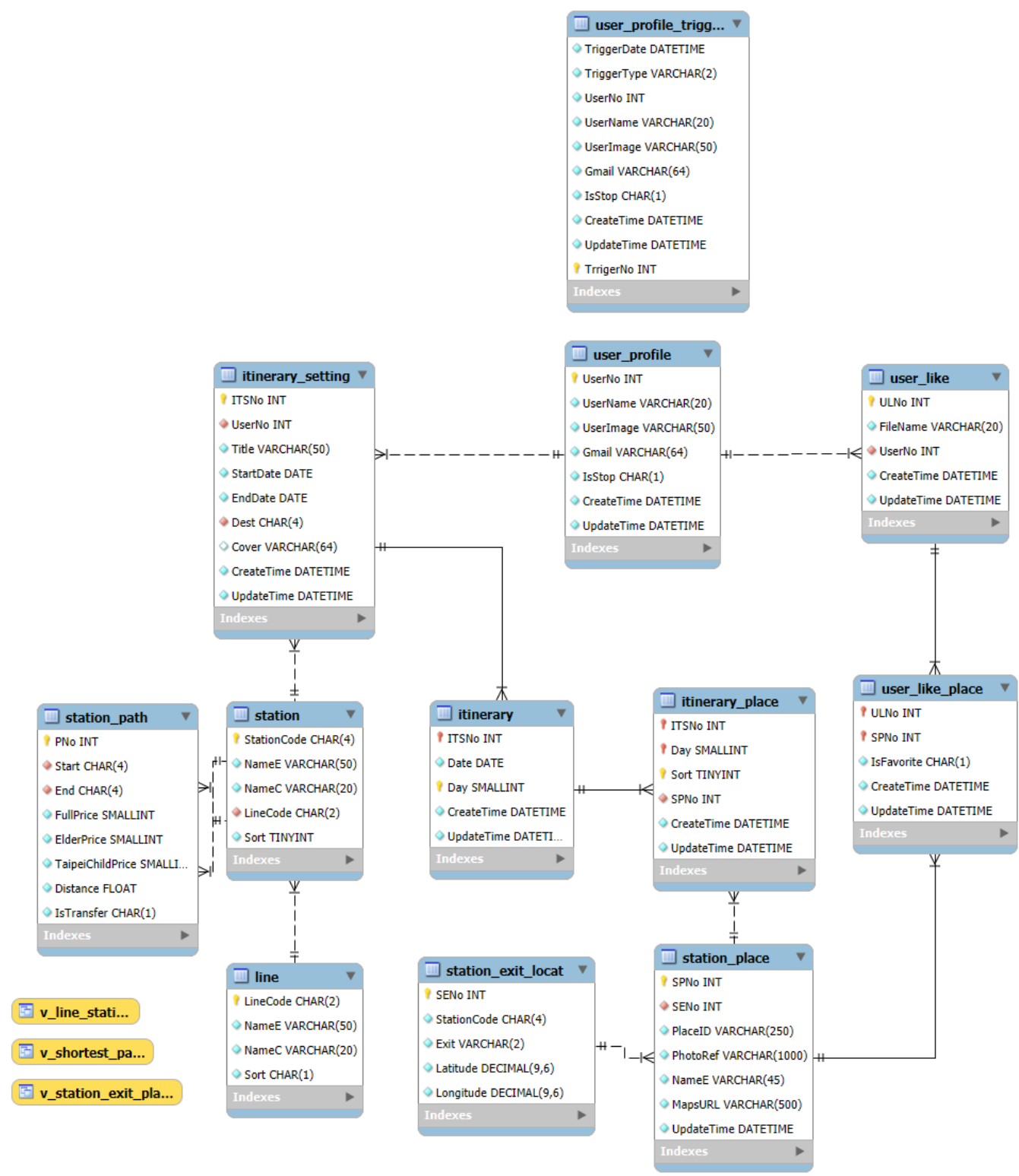


圖 8-1-1 資料庫關聯圖

8-2 表格及 Meta data

表 8-2-1 使用者基本資料表

T01 user_profile 使用者基本資料表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
UserNo	int		是	否	使用者流水號	PK, AI
UserName	varchar	20	否	否	姓名	
UserImage	varchar	64	否	否	照片	
Gmail	varchar	64	是	否	電子信箱	UQ
IsStop	char	1	否	否	帳號是否停用(Y:是/N:否)	
CreateTime	datetime		否	否	建立時間	
UpdateTime	datetime		否	否	更新時間	

表 8-2-2 捷運各線資料表

T02 line 捷運各線資料表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
LineCode	char	2	是	否	各線代碼	PK
NameE	varchar	50	是	否	各線名稱 (英)	UQ
NameC	varchar	20	是	否	各線名稱 (中)	UQ

表 8-2-3 捷運站點資料表

T03 station 捷運站點資料表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
StationCode	char	4	是	否	各線代碼	PK
NameE	varchar	50	否	否	站點名稱 (英)	
NameC	varchar	20	否	否	站點名稱 (中)	
LineCode	char	2	否	否	各線代碼	FK
Sort	tinyint		否	否	排序	

表 8-2-4 捷運站點出口位置資料表

T04 station_exit_locat 捷運站點出口位置資料表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
SENo	int		是	否	站點出口 流水號	PK, AI
StationCode	char	4	否	否	站點代碼	FK
Exit	varchar	2	否	否	站點出口	
Latitude	decimal	9,6	否	否	緯度	
Longitude	decimal	9,6	否	否	經度	

表 8-2-5 捷運站點間路徑資料表

T04 station_exit_locat 捷運站點出口位置資料表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
PNo	int		是	否	路徑流水 號	PK, AI
Start	char	4	否	否	站點代碼 (起點)	FK
End	char	4	否	否	站點代碼 (終點)	FK
FullPrice	smallint		否	否	全票	
ElderPrice	smallint		否	否	敬老票	
TaipeiChildPrice	smallint		否	否	臺北市兒 童優惠票	
Distance	float		否	否	距離(公 里)	
IsTransfer	char	1	否	否	是否為轉 乘邊(1: 是/0:否)	

表 8-2-6 捷運站點附近景點資料表

T06 station_place 捷運站點附近景點資料表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
SPNo	int		是	否	地點流水號	PK, AI
SENo	int		否	否	站點出口流水號	FK
PlaceID	varchar	250	否	否	Google places api 識別碼	UQ
PhotoRef	varchar	1000	否	否	圖片	
NameE	varchar	45	否	否	地點名稱 (英)	
MapsUrl	varchar	500	否	否	Google Maps 連結	
UpdateTime	datetime		否	否	更新時間	

表 8-2-7 行程設定資料表

T07 itinerary_setting 行程設定資料表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
ITSNo	int		是	否	行程設定 流水號	PK, AI
UserNo	int		否	否	使用者流 水號	FK
Title	varchar	50	否	否	行程標題	
StartDate	date		否	否	起始日期	
EndDate	date		否	否	終點日期	
Dest	char	4	否	否	站點代碼	FK
Cover	varchar	64	是	否	行程封面	
CreateTime	datetime		否	否	建立時間	
UpdateTime	datetime		否	否	更新時間	

表 8-2-8 行程資料表

T08 itinerary 行程資料表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
ITSNo	int		否	否	行程設定 流水號	PK,FK
Date	date		否	否	日期	
Day	smallint		否	否	第 N 天	PK
CreateTime	datetime		否	否	建立時間	
UpdateTime	datetime		否	否	更新時間	

表 8-2-9 行程地點資料表

T09 itinerary_place 行程地點資料表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
ITSNo	int		否	否	行程設定 流水號	PK,FK
Day	smallint		否	否	第 N 天	PK,FK
Sort	tinyint		否	否	排序	PK
SPNo	int		否	否	地點流水 號	FK
CreateTime	datetime		否	否	建立時間	
UpdateTime	datetime		否	否	更新時間	

表 8-2-10 使用者收藏紀錄資料表

T10 user_like 使用者收藏紀錄資料表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
ULNo	int		是	否	使用者收藏紀錄流水號	PK, AI
FileName	varchar	20	否	否	資料夾名稱	
UserNo	int		否	否	使用者流水號	FK
CreateTime	datetime		否	否	建立時間	
UpdateTime	datetime		否	否	更新時間	

表 8-2-11 地點收藏紀錄資料表

T11 user_like_place 地點收藏紀錄資料表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
ULNo	int		否	否	使用者收藏紀錄流水號	PK,FK
SPNo	int		否	否	地點流水號	FK
IsFavorite	char	1	否	否	是否收藏 (1:是/0:否)	
CreateTime	datetime		否	否	建立時間	
UpdateTime	datetime		否	否	更新時間	

表 8-2-12 使用者基本資料異動表

T12 user_profile_trigger 使用者基本資料異動表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
TriggerDate	datetime		否	否	異動時間	
TriggerType	varchar	2	否	否	異動型態	
UserNo	int		是	否	使用者流水號	
UserName	varchar	20	否	否	姓名	
UserImage	varchar	64	否	否	照片	
Gmail	varchar	64	是	否	電子信箱	
IsStop	char	1	否	否	帳號是否停用(Y:是/N:否)	
CreateTime	datetime		否	否	建立時間	
UpdateTime	datetime		否	否	更新時間	
TriggerNo	int		是	否	異動記錄流水號	PK, AI

第 9 章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

表 9-1-1 前端 View-元件清單及其規格描述表

編號	檔案名稱	說明
1	activity_main.xml	主畫面
2	activity_route.xml	查詢路徑畫面
3	activity_path_station.xml	得出最短路徑畫面
4	item_dialog_station.xml	選擇起始站點列表
5	activity_station.xml	瀏覽站點畫面
6	item_station.xml	站點列表
7	item_filter_station.xml	各線按鈕
8	activity_station_place.xml	瀏覽附近地點畫面
9	item_filter_exits.xml	各出口按鈕
10	activity_itinerary.xml	行程畫面
11	item_itinerary.xml	行程卡片列表
12	activity_itinerary_setting.xml	行程設定畫面
13	activity_itinerary_detail.xml	行程詳細內容畫面
14	item_itinerary_place.xml	行程地點列表
15	item_dialog_itinerary.xml	選擇某處地點對話框

16	activity_user_like.xml	收藏夾畫面
17	item_folder_likes.xml	收藏夾列表
18	item_dialog_likes.xml	選擇收藏夾對話框
19	activity_setting.xml	設定畫面

表 9-1-2 前端 Controller-元件清單及其規格描述表

編號	檔案名稱	說明
1	Constants.java	API 相關
2	MainActivity.java	主畫面相關
3	Station/Route.java	最短路徑相關
4	Station/PathStation.java	最短路徑相關
5	Station/Station.java	站點相關
6	Station/StationModel.java	站點相關模組
7	Station/StationAdapter.java	站點相關
8	Station/LineModel.java	各線相關模組
9	Station/LineAdapter.java	各線相關
10	StationPlace/StationPlace.java	站點附近地點相關
11	StationPlace/ExitModel.java	附近地點出口相關模組
12	StationPlace/ExitAdapter.java	附近地點出口相關
13	StationPlace/PlaceModel.java	附近地點模組

14	StationPlace/PlaceAdapter.java	附近地點相關
15	Itinerary/ItinerarySetting.java	行程設定相關
16	Itinerary/Itinerary.java	行程手動/自動相關
17	Itinerary/ItineraryDetail.java	行程詳細內容相關
18	Itinerary/ItineraryItem.java	行程清單相關
19	Itinerary/ItineraryAdapter.java	行程相關
20	Favorite/UserLike.java	收藏夾相關
21	Favorite/UserLikeItem.java	收藏夾清單相關
22	Favorite/UserLikeAdapter.java	收藏夾相關
23	SettingActivity.java	設定相關

表 9-1-3 後端-元件清單及其規格描述表

編號	檔案名稱	說明
1	/includes/Constants.php	設定檔
2	/includes/DbConnect.php	資料庫連線
3	/includes/DbOperations.php	資料操作層
4	/v1/createUser.php	建立使用者資料
5	/v1/updateUser.php	編輯使用者資料
6	/v1/getUser.php	獲取使用者資料
7	/v1/getShortestPath.php	獲取最短路徑

8	/v1/getStations.php	獲取站點
9	/v1/getStationsExits.php	獲取站點出口
10	/v1/getAllPlaces.php	獲取站點附近地點
11	/v1/createItinerary.php	建立行程
12	/v1/updateItinerary.php	更新行程
13	/v1/deleteItinerary.php	刪除行程
14	/v1/getItinerary.php	獲取行程
15	/v1/generateItinerary.php	生成行程
16	/v1/createUserLike.php	建立收藏夾
17	/v1/updateUserLike.php	更新收藏夾
18	/v1/deleteUserLike.php	刪除收藏夾

9-2 其他附屬之各種元件

表 9-2-1 其他附屬之各種元件表

名稱	說明
play-services-auth:21.3.0	Google 驗證登入
Google Places API (Web Service)	抓取地點服務
OpenAI API: gpt-3.5-turbo-instruct	生成行程

第 10 章 測試模型

10-1 測試計畫：說明採用之測試方法及其進行方式

表 10-1-1 測試計畫表

主畫面	瀏覽主畫面
	Google 登入
路徑查詢	選取起始站點，得出最短路徑、票價
站點	瀏覽站點
	各線代碼篩選
	關鍵字搜尋站點
	出口按鈕篩選
	瀏覽附近地點
	收藏地點
	將地點加入行程
行程	瀏覽行程
	手動建立行程
	自動生成行程
	編輯行程
	刪除行程

收藏夾	瀏覽收藏夾
	建立收藏夾
	編輯收藏夾
	刪除收藏夾
設定	更改頭像
	編輯名稱

10-2 測試個案與測試結果資料

A. 主畫面

表 10-2-1 瀏覽主畫面測試

測試標號	A01
功能名稱	瀏覽主畫面
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽主畫面
測試流程	進入主畫面後，應完整顯示所有功能
測試結果	正常

表 10-2-2 Google 登入測試

測試標號	A02
功能名稱	Google 登入
測試目的	確認使用者可以正常登入
測試流程	點選 Login 按鈕進行登入
測試結果	正常

B. 路徑查詢

表 10-2-3 路徑查詢測試

測試標號	B01
功能名稱	路徑查詢
測試目的	確認使用者可以查詢路徑並得出結果
測試流程	點選 Station 進入畫面後，選擇起始站點 按下 Search 按鈕即可得到最短路徑結果
測試結果	正常

C. 站點

表 10-2-4 瀏覽站點測試

測試標號	C01
功能名稱	瀏覽站點
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽站點畫面
測試流程	點選 Station 進入畫面後，可以完整顯示 所有站點
測試結果	正常

表 10-2-5 各線代碼篩選測試

測試標號	C02
功能名稱	各線代碼篩選
測試目的	確認使用者可以正常篩選各線，並得出 對應站點畫面
測試流程	點選 Station 進入畫面後，可以透過按鈕 進行快速篩選
測試結果	正常

表 10-2-6 關鍵字搜尋站點測試

測試標號	C03
功能名稱	關鍵字搜尋站點
測試目的	確認使用者可以透過搜尋框快速查詢對應站點
測試流程	點選 Station 進入畫面後，可以透過搜尋框進行快速查詢對應站點
測試結果	正常

表 10-2-7 出口按鈕篩選測試

測試標號	C04
功能名稱	出口按鈕篩選
測試目的	確認使用者可以正常篩選個出口，並得出對應地點畫面
測試流程	點選 Station 進入畫面選擇站點後，可以透過按鈕，快速篩選各出口對應地點
測試結果	正常

表 10-2-8 瀏覽附近地點測試

測試標號	C05
功能名稱	瀏覽附近地點
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽地點畫面
測試流程	點選 Station 進入畫面後，透過站點，瀏覽對應地點畫面
測試結果	正常

表 10-2-9 收藏地點測試

測試標號	C06
功能名稱	收藏地點
測試目的	確認使用者可以正常收藏喜愛地點
測試流程	點選 Station 進入畫面後，可以選擇站點之對應地點進行收藏
測試結果	正常

表 10-2-10 將地點加入行程測試

測試標號	C07
功能名稱	將地點加入行程
測試目的	確認使用者可以正常加入喜愛地點
測試流程	點選 Station 進入畫面後，可以選擇站點 之對應地點加入行程規劃中
測試結果	正常

D. 行程

表 10-2-11 瀏覽行程測試

測試標號	D01
功能名稱	瀏覽行程
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽行程畫面
測試流程	點選 Itinerary 進入畫面後，可以選擇站點之對應地點加入行程規劃中
測試結果	正常

表 10-2-12 手動建立行程測試

測試標號	D02
功能名稱	手動建立行程
測試目的	確認使用者可以正常建立行程
測試流程	點選 Itinerary 進入畫面後，可以透過右上角的「加號」按鈕，輸入名稱、起始日期、目的地站點，即可完成建立
測試結果	正常

表 10-2-13 自動生成行程測試

測試標號	D03
功能名稱	自動生成行程
測試目的	確認使用者可以透過 AI 生成行程
測試流程	點選 Itinerary 進入畫面後，點選下方「AI Generate」按鈕，同樣輸入名稱、起始日期、目的地站點，即可開始生成
測試結果	正常

表 10-2-14 編輯行程測試

測試標號	D04
功能名稱	編輯行程
測試目的	確認使用者可以自行編輯行程
測試流程	點選 Itinerary 進入畫面後，右下角「編輯」按鈕，可以自行修改
測試結果	正常

表 10-2-15 刪除行程測試

測試標號	D05
功能名稱	刪除行程
測試目的	確認使用者可以自行刪除行程
測試流程	點選 Itinerary 進入畫面後，往左滑點選「刪除」按鈕，可以自行刪除
測試結果	正常

E. 收藏夾

表 10-2-16 瀏覽收藏夾測試

測試標號	E01
功能名稱	瀏覽收藏夾
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽收藏夾畫面
測試流程	點選 My Favorite 進入畫面後，可以正常 瀏覽收藏夾畫面
測試結果	正常

表 10-2-17 建立收藏夾測試

測試標號	E02
功能名稱	建立收藏夾
測試目的	確認使用者可以正常建立收藏夾
測試流程	點選 My Favorite 進入畫面後，可以透過 右上角的「加號」按鈕，輸入名稱，即可 完成建立
測試結果	正常

表 10-2-18 編輯收藏夾測試

測試標號	E03
功能名稱	編輯收藏夾
測試目的	確認使用者可以自行編輯收藏夾
測試流程	點選 My Favorite 進入畫面後，右下角「編輯」按鈕，可以自行修改
測試結果	正常

表 10-2-19 刪除收藏夾測試

測試標號	E04
功能名稱	刪除收藏夾
測試目的	確認使用者可以自行刪除收藏夾
測試流程	點選 My Favorite 進入畫面後，往左滑點選「刪除」按鈕，可以自行刪除
測試結果	正常

F. 設定

表 10-2-20 更改頭像測試

測試標號	F01
功能名稱	更改頭像
測試目的	確認使用者可以自行更改頭像
測試流程	點選右上角頭像進入畫面後，可以自行 更改頭像
測試結果	正常

表 10-2-21 編輯名稱測試

測試標號	F02
功能名稱	編輯名稱
測試目的	確認使用者可以自行編輯名稱
測試流程	點選右上角頭像進入畫面後，可以自行 修改名稱
測試結果	正常

第 11 章 操作手冊

表 11-1 系統安裝元件資訊

系統資訊	
系統名稱	HopOn Taipei
版本	第一版
檔案大小	125MB
軟體類別	捷運旅遊
最低版本需求	Android 7.0 以上

第 12 章 使用手冊

使用 Google 帳號登入



圖 12-1 Google 登入

登入成功，進入主畫面，選擇你想使用的功能



圖 12-2 主畫面

點選 Station 進入後，可以透過上方篩選按鈕快速瀏覽站點

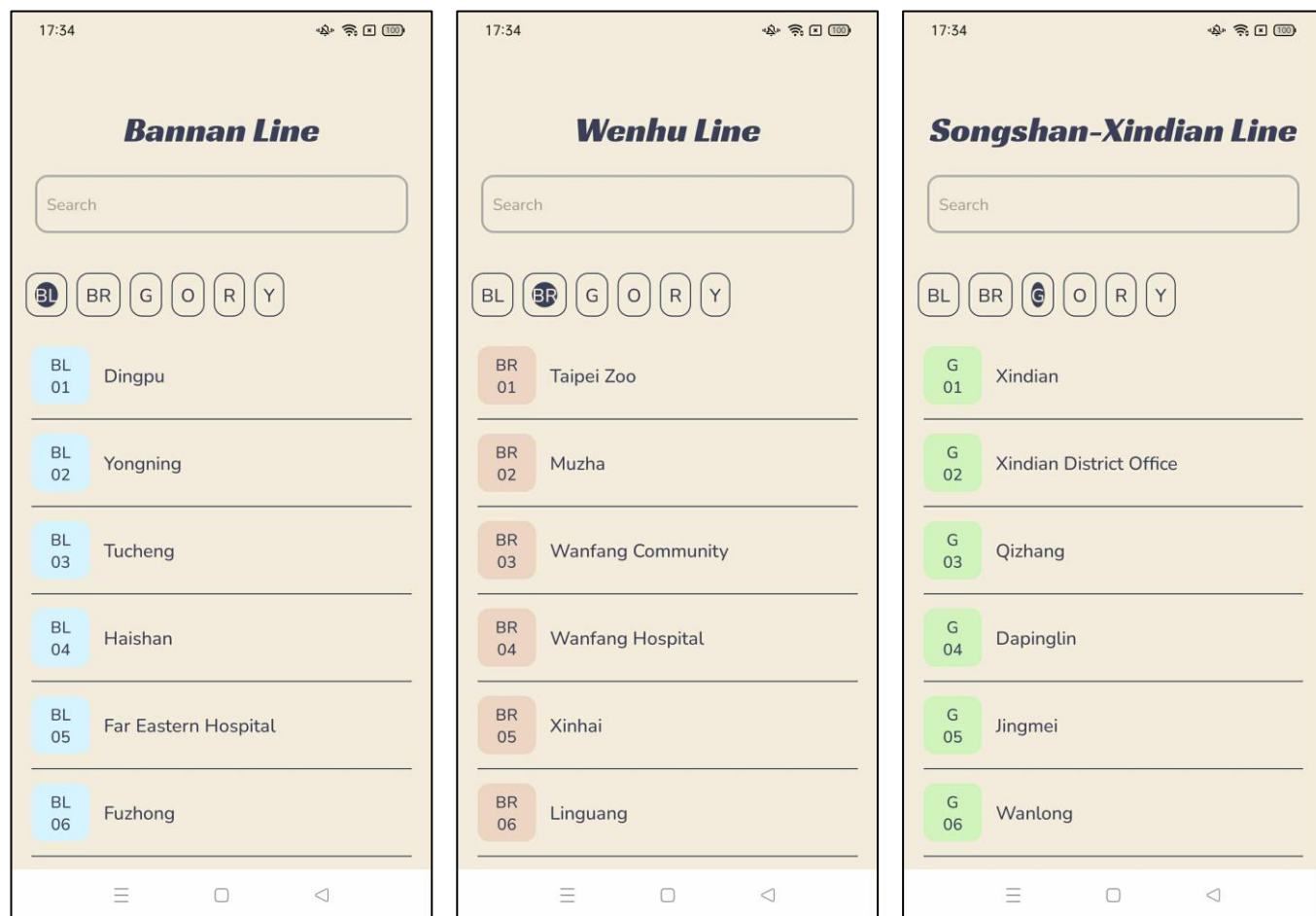


圖 12-3 瀏覽站點

點選 Station 進入後，可以透過上方搜尋框快速查詢站點

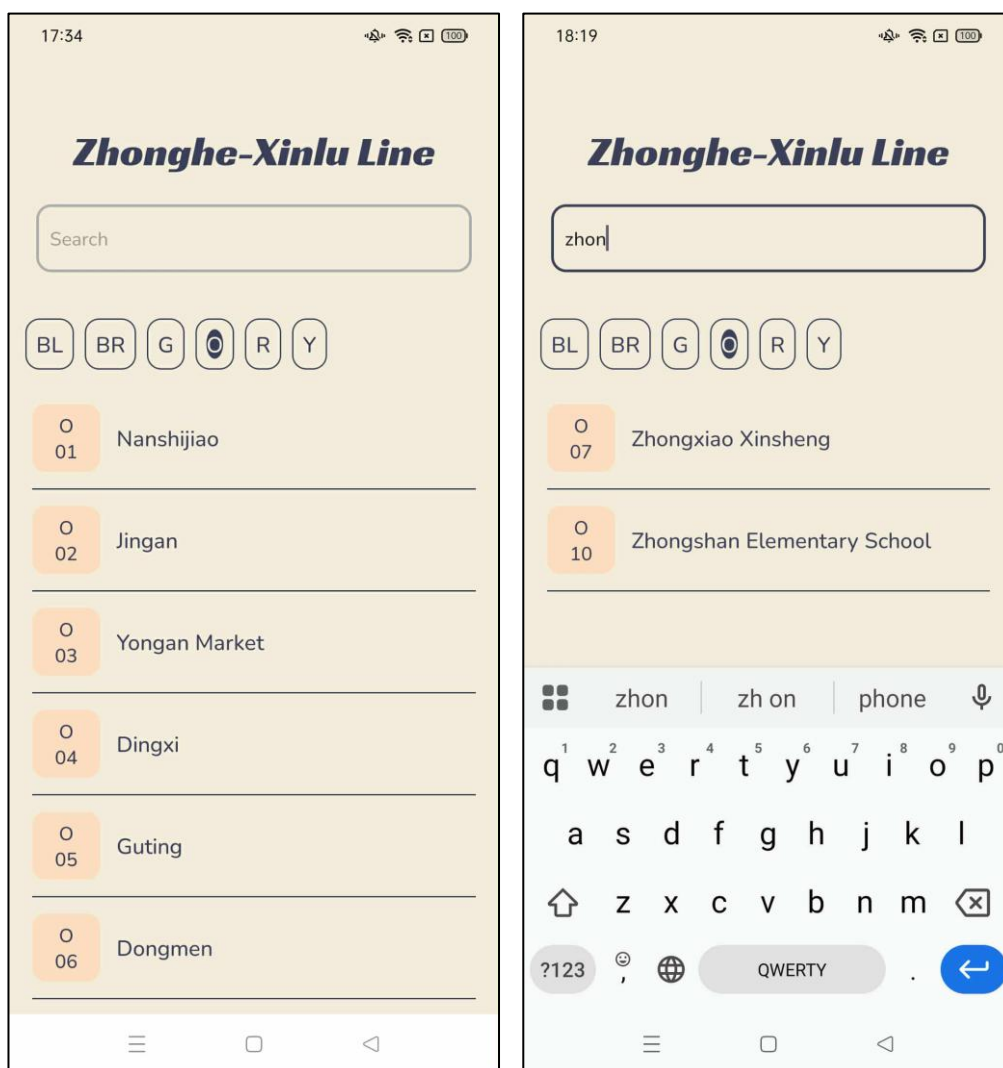


圖 12-4 搜尋站點

選擇想了解的站點，進入後可瀏覽地點

右上角的「愛心」按鈕，可以收藏喜愛的地點

右下角的「加號」按鈕，可以加入行程規劃

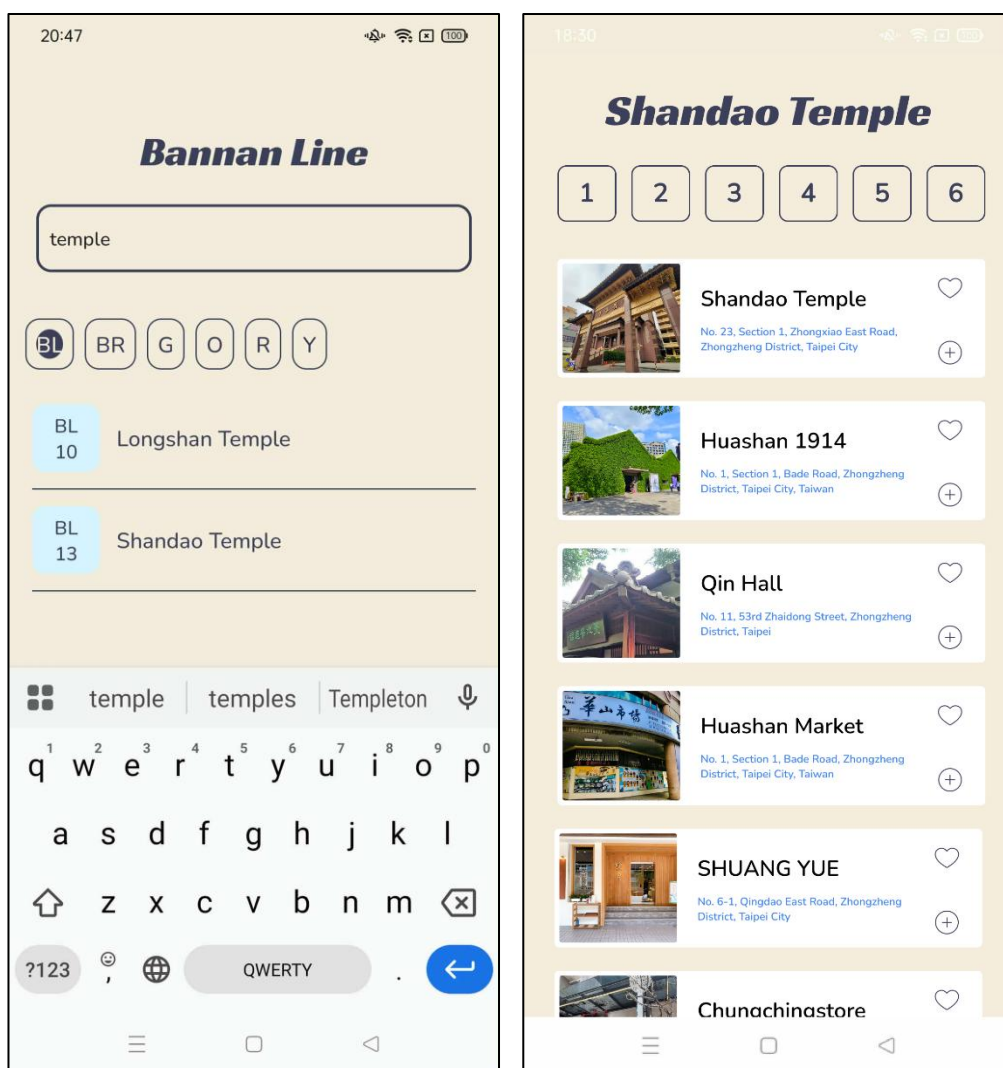


圖 12-5 瀏覽、收藏及新增地點

點選 Itinerary 進入後，右上角的「加號」按鈕，可以自行新增行程規劃

輸入行程名稱、起始日期、目的地站點按下 Confirm 按鈕即可完成建立

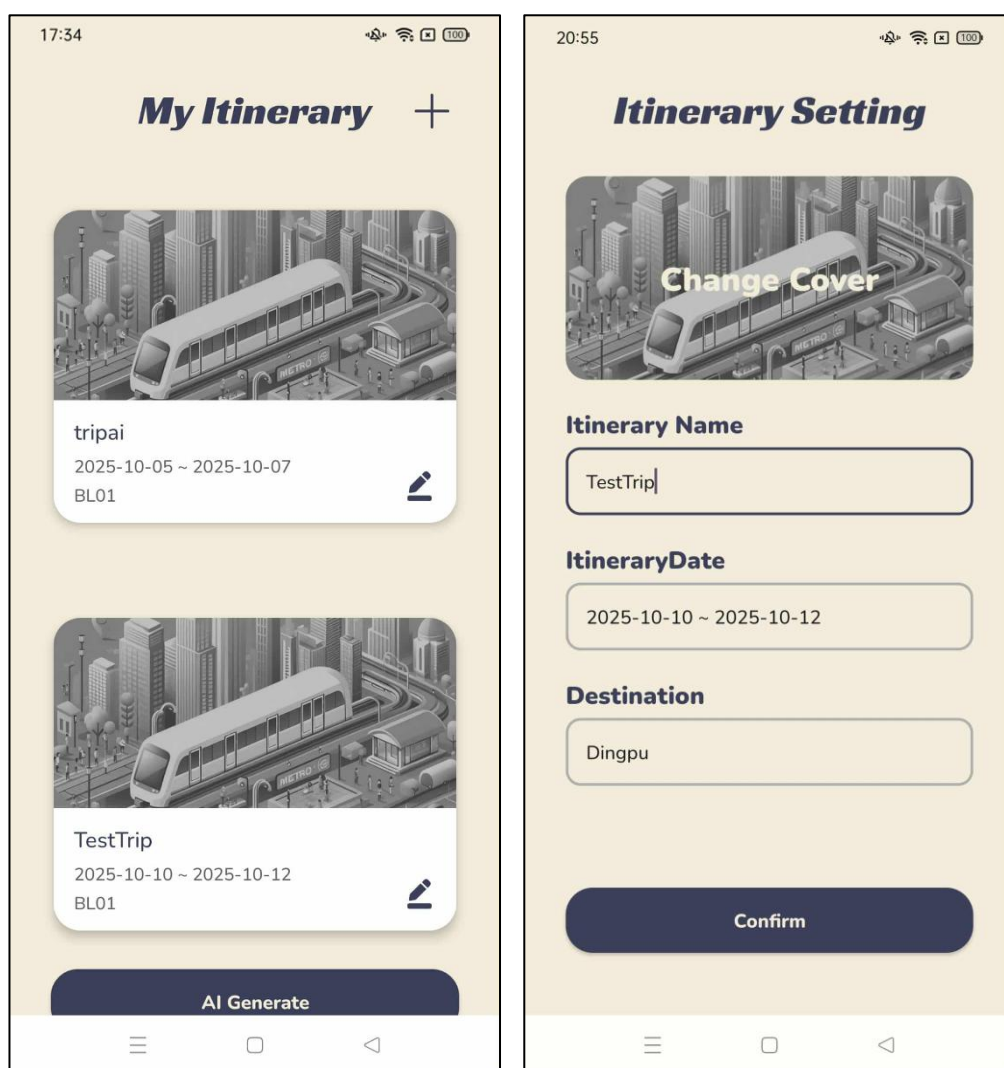


圖 12-6 手動/生成行程

左圖為手動新增的畫面，地點須自行新增

右圖為自動新增的畫面，地點會自動安排

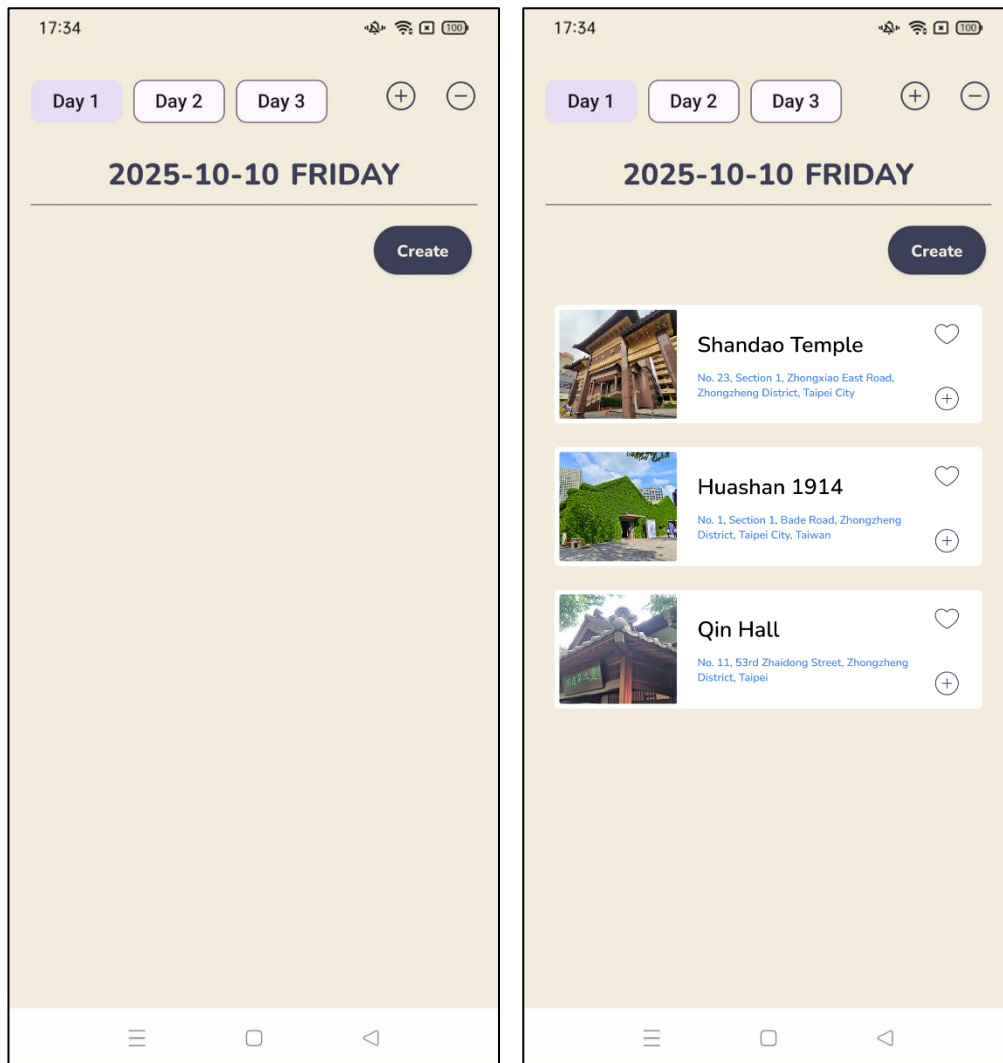


圖 12-7 手動/生成行程畫面

點選 Itinerary 進入後，右下角的「編輯」按鈕，可以自行修改行程

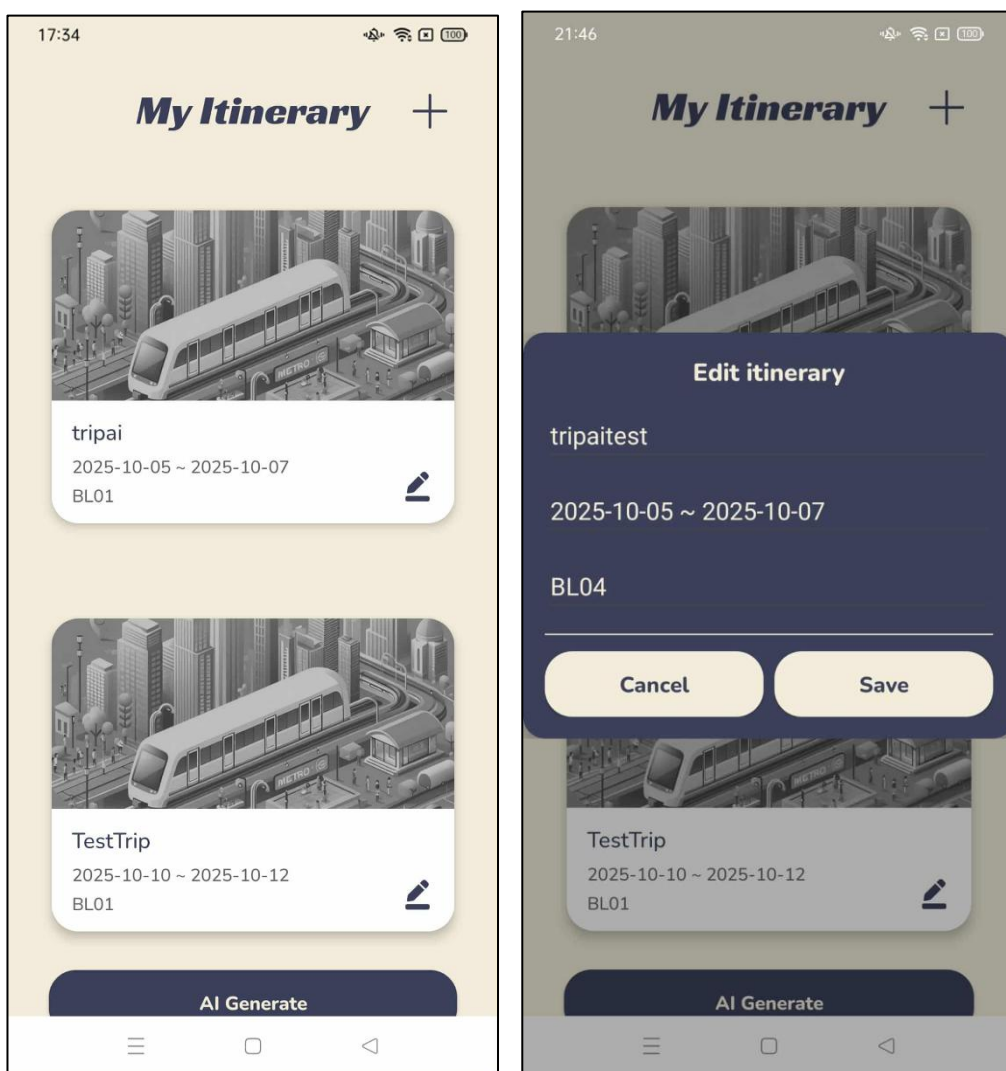


圖 12-8 編輯行程

點選 Itinerary 進入後，往左滑點選「刪除」按鈕，可以自行刪除行程

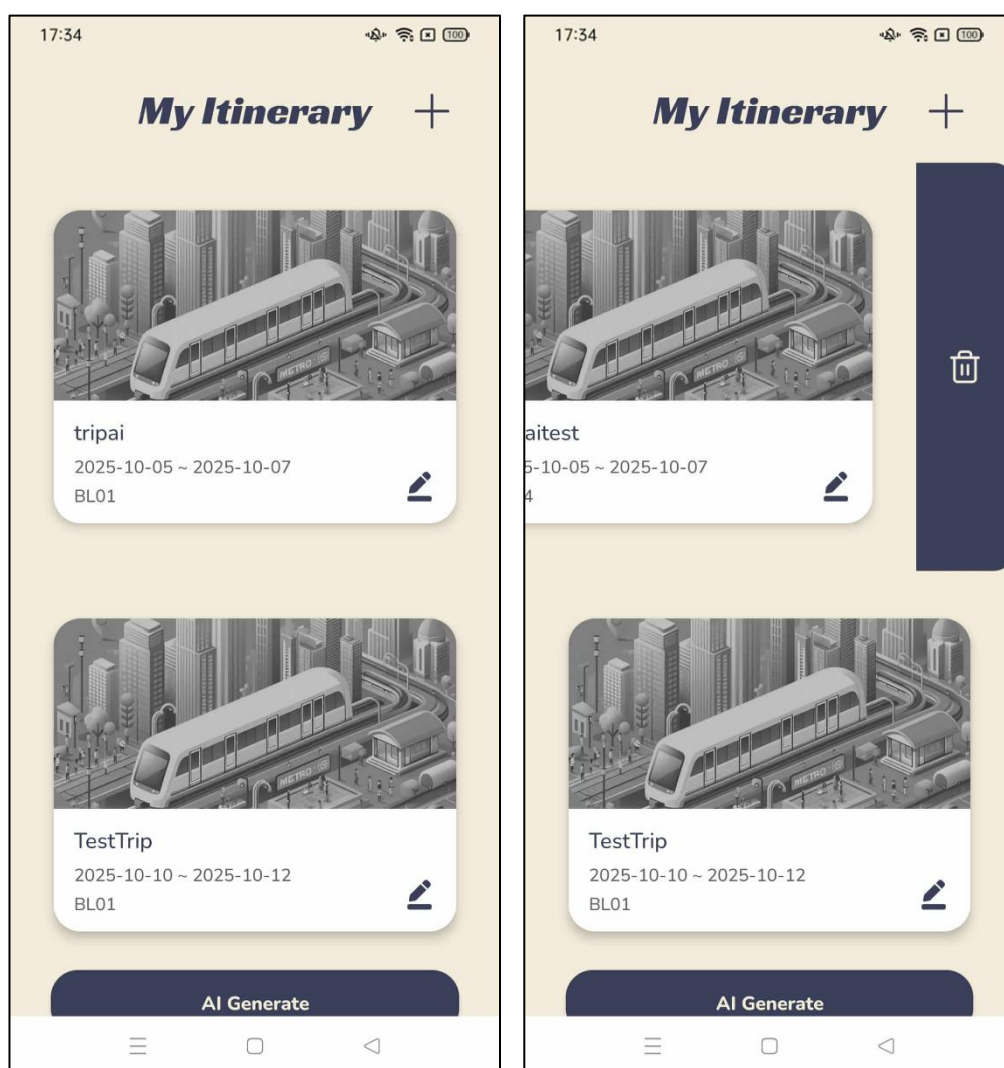


圖 12-9 刪除行程

點選 My Favorite 進入後，可以瀏覽收藏夾畫面

右上角的「加號」按鈕，可以建立喜愛的收藏夾進行地點分類

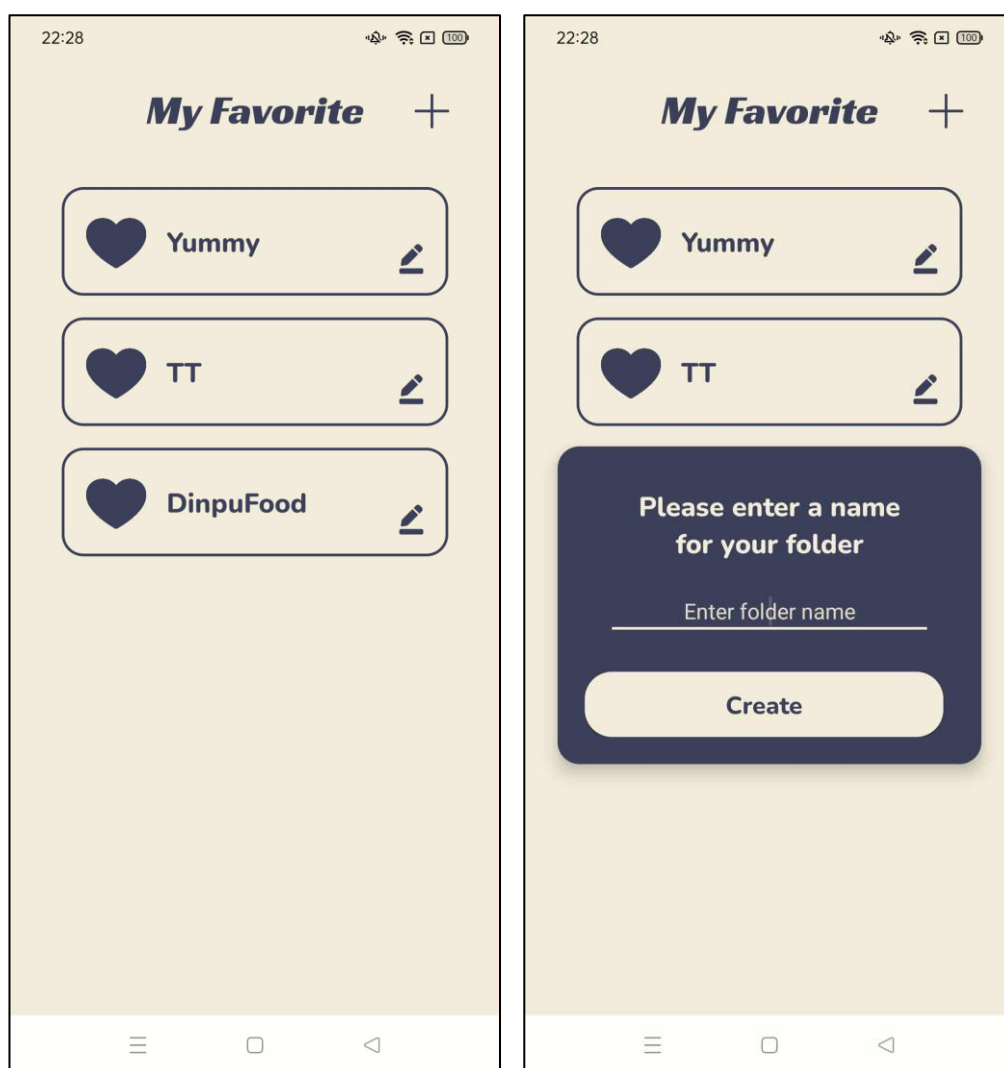


圖 12-10 瀏覽、建立收藏夾

點選 My Favorite 進入後，右下角的「編輯」按鈕，可以自行修改收藏夾

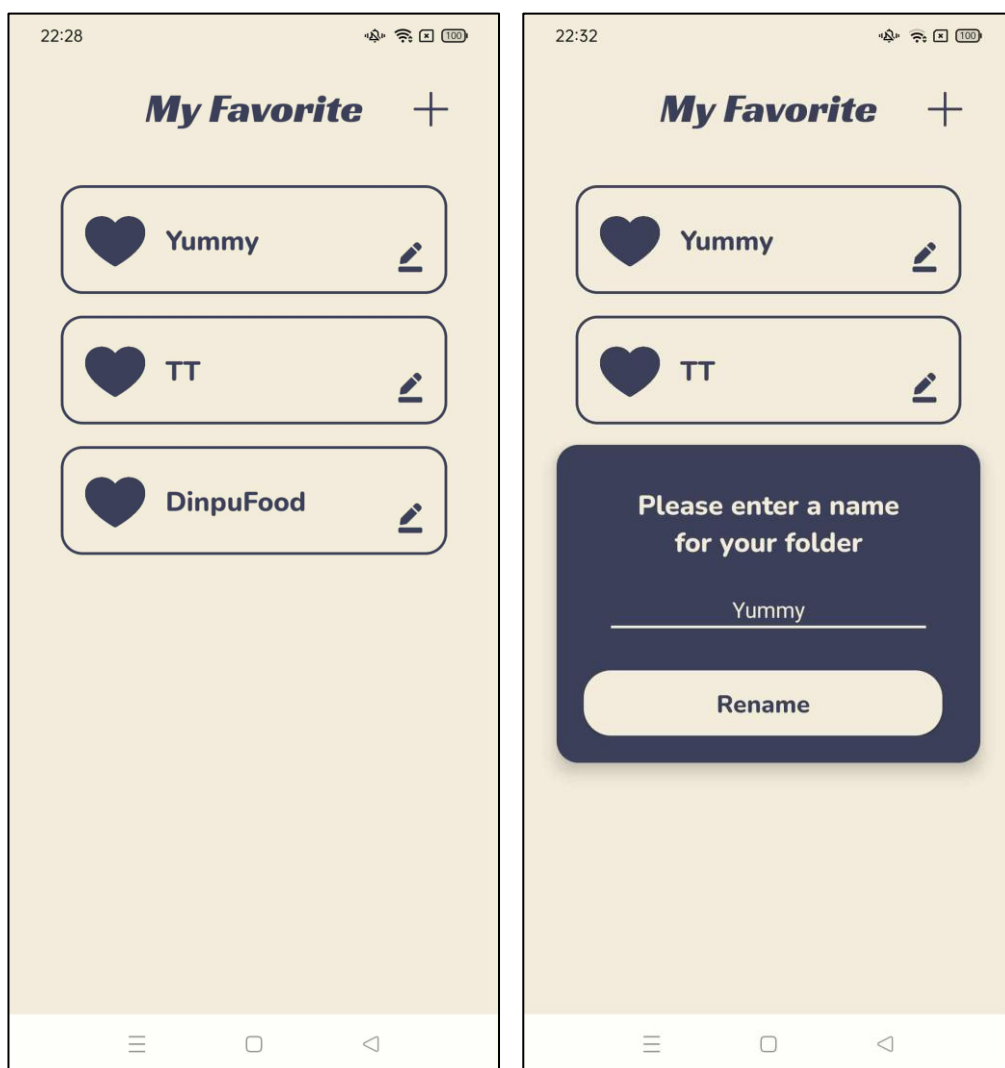


圖 12-11 編輯收藏夾

點選 My Favorite 進入後，往左滑點選「刪除」按鈕，可以自行刪除收藏夾

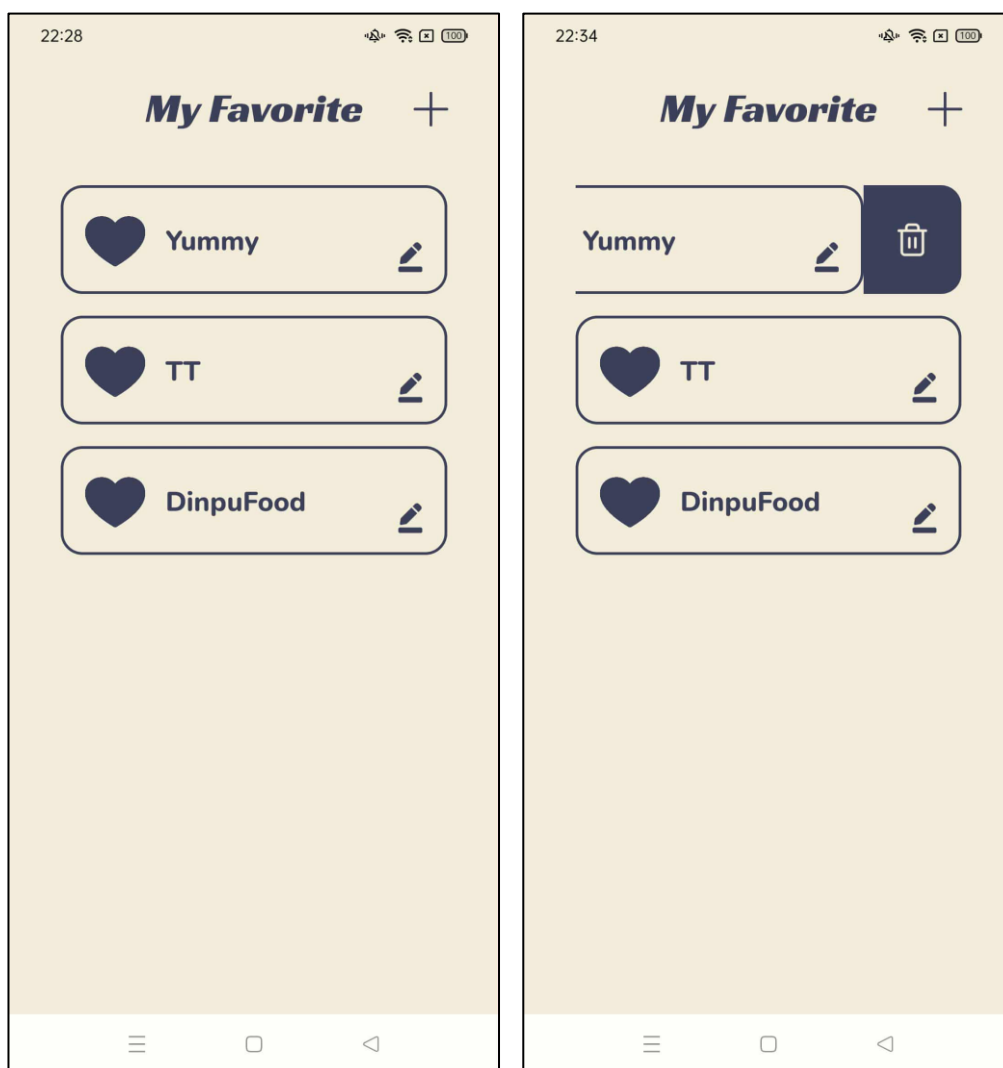


圖 12-12 刪除收藏夾

開心地使用完 HopOn Taipei 你如果原本帳號玩膩了，可以進入設定登出換一個帳號
喔，在這裡也隨時可以更改你的頭像以及暱稱

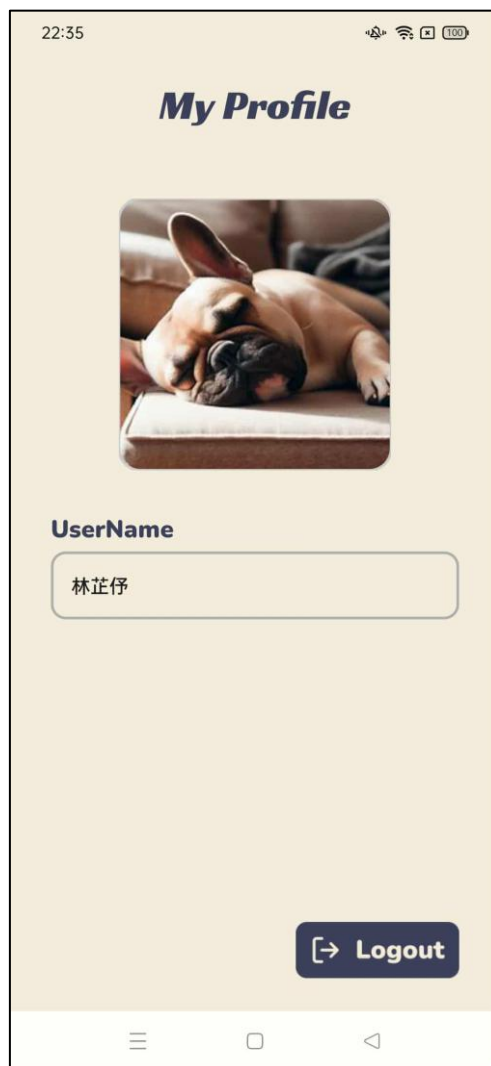


圖 12-13 設定畫面

第 13 章 感想

11336010 林芷苳

在這次的專題歷程中，我感受到自己在技術能力與實作經驗上的成長。從一開始面對陌生的技術，跌跌撞撞地摸索，到一步步克服各種問題，每當成功完成一個功能時，內心都充滿了成就感。無數次的測試與除錯過程雖然讓人痛苦、焦慮，甚至一度感到茫然與不安，但必須堅持到底。

回首整個過程，從一開始的不確定到如今能親眼看到成果逐漸成形，那種「原來我真的做到了」的感動難以言喻。這段專題經驗不僅提升了我的技術實力，更讓我體會到團隊合作與持續學習的重要性。未來無論面對多大的挑戰，我都會記得這次的經驗——只要願意嘗試、堅持不懈，困難終將被克服。

11336015 林子潔

在本次專題製作的過程中，從系統的構思、設計到實際開發與測試，每個階段都充滿挑戰與學習。過程中除了需要不斷調整技術細節外，也必須與組員保持良好的溝通與分工，才能讓整個系統順利完成。透過一次次的嘗試與修正，我更加理解系統開發的完整流程，也學會如何將想法轉化為具體成果。這段經驗不僅提升了我的實作能力與解決問題的思維，也讓我對資訊領域的專業應用有更深的體會。能夠參與這次專題，對我而言是一段充實而有成長意義的學習歷程。

11336022 郭孟哲

經過此次專題製作我深刻了解到自己能力上的不足，需要再去多花更多時間與精力在學習各種開發工具與程式語言上，以此來提高自身寫程式的邏輯與 DeBug 的能力，並且需要多參與不同的開發專案，提高實作方面、整合前後端串接的能力與增加自身程式開發的經驗，以此來提升自身編寫程式的速度。

11336033 張瀨文

這次的專題過程中，我學會了如何平衡美感與辨識性，可以讓使用者快速理解主題。

透過這次經驗，我加強了 Illustrator 的運用，也提升了與團隊合作的能力，學會了如何在團隊合作中找到平衡，並對未來的相關製作更有信心。

第 14 章 參考資料

1. <https://data.taipei/dataset/detail?id=cfa4778c-62c1-497b-b704-756231de348b>
2. <https://data.taipei/dataset/detail?id=4acb4911-0360-4063-808d-fcee629508b3>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=Ow8qbbM-LFc>
4. https://youtu.be/N9-6Feu93lc?si=Kc1_5lFDxTSpk144
5. <https://youtu.be/rc4PBwJE78k?si=8yBy-MqfHGA4Pr-S>
6. <https://youtu.be/SEGC-FxGf40?si=NxMqiPmPRlGuzkRL>
7. <https://youtube.com/shorts/wANU2z9b5kc?si=dcXxUc9rSXTThqWPT>
8. <https://youtu.be/t-yZUqthDMM?si=mzGmQdtQXSLE4Z3c>
9. <https://youtu.be/FseEa7nt6fY?si=HGXdBZFlvWqJMMQ>
10. <https://youtube.com/shorts/PS5JT8P3Qv0?si=bwvqvTayAUlbYcJq>
11. <https://stackoverflow.com/questions/32718133/php-warning-php-startup-unable-to-load-dynamic-library-php-curl-dll-impossibil>
12. <https://vocus.cc/article/65e7222ffd897800012b66c8>
13. <https://youtu.be/OKrfvQlsYPo?si=nmyWwrfjIJXTsyuE>
14. <https://youtu.be/VwObm3qvS3Q?si=bllNbGBTYMqt63Md>
15. <https://youtu.be/qpPYYX-ilcs?si=9x6nHpuJZJITTFI><https://stackoverflow.com/questions/41707783/openssl-support-disabled-in-apache-php-on-windows>
16. https://topic.alibabacloud.com/tc/a/in-windows-how-does-one-enable-php-openssl-support-in-php-extensions_1_34_32200418.html
17. <https://youtu.be/-tCIsI7aZGk?si=L9cfQB7gxHoEqrWi>
18. <https://youtu.be/-NEeSOqOJJs?si=tycogHrJYrr0nBdO>
19. <https://youtu.be/OPTVFCq6cfo?si=PiSUYRYAikWJVDMj>
20. <https://youtu.be/W7hIAmaPCu0?si=Q5qCWOT8ZbYL7rdM>
21. https://youtu.be/C4ve8Kjw9ZY?si=o_ynPPpyhqJhpvO6
22. <https://www.ridea.com.tw/blog/d/30>
23. <https://medium.com/%E5%BD%BC%E5%BE%97%E6%BD%98%E7%9A%84%E8%A9%A6%E7%85%89-%E5%8B%87%E8%80%85%E7%9A%84-100-%E9%81%93-swift-ios-app-%E8%AC%8E%E9%A1%8C/%E4%B8%B2%E6%8E%A5-places-api-%E6%8A%93%E5%8F%96%E9%99%84%E8%BF%91%E7%9A%84%E5%BA%97%E5%AE%B6%E8%B3%87%E8%A8%8A%E5%92%8C%E7%85%A7%E7%89%87-fa1a0c1bb475>

附錄

初評評審建議事項	修正情形
是否考慮使用 Kotlin 開發? 團隊對 Kotlin 的熟悉度如何?	目前團隊尚未採用 Kotlin，主要考量在於成員對 Java 的熟悉度較高，能較有效率地完成開發與除錯。
是否考慮加入「每日回憶影片」功能?	目前團隊的主要目標是先確保核心功能的完整與穩定，因此暫時未將「每日回憶影片」納入開發範圍，待系統基礎架構穩定後，會再進一步評估技術可行性，納入後續版本的規劃考量。
為什麼現有 App 不適用於外國遊客?具體原因是什麼?	經初評討論後，我們發現市面上現有的捷運或旅遊相關 App 雖然功能齊全，但多以本地使用者為主要設計對象，頁面層級較多、操作流程相對複雜。對短期停留或首次來台的外國旅客而言，理解介面與完成操作的門檻較高，導致使用體驗不佳。 因此，我們團隊以「外國旅客視角」為出發點，重新設計介面與功能流程，著重於簡潔、直覺、語言友善的操作體驗。

是否有研究過國外類似系統的設計？	我們有研究過多款國外的交通與捷運導向系統，其中較深入探討的是日本的 Japan Transit Planner App。 我們也觀察到它對外國旅客特別友善，例如多語言介面與清晰的路線圖設計，這些都成為我們在規劃「HopOn Taipei」時的重要參考方向，希望能以這個為目標繼續前進。
「外國人」的定義是哪些國家/地區？	由於英語是全球使用最廣泛的通用語言，選擇以英語介面設計是希望能符合大多外國旅客的需求。未來若有更多資源，我們也會考慮逐步增加其他語言版本。
流程需要思考的是以使用者想要去的景點為核心而非以捷運站點為基礎？ (如使用者設定想去的點，自動規劃出最短的路徑。)	我們的設計是以「捷運站點」為核心，主要考量是臺北的捷運系統覆蓋率高、通勤便利，對外國旅客而言是最穩定且易理解的交通方式。 目前系統已結合最短路徑功能，資料來源採用政府開放資料集(包含票價與距離資訊)，並透過 Dijkstra 演算法進行最短路徑推算。
強化商業數據分析	詳情再麻煩於系統手冊 2-2 中進行查看。

複評評審建議事項	修正情形
系統提示視窗之文字訊息建議統一使用英文，以提升整體介面的一致性與國際化程度，並有助於未來系統之推廣與使用者理解	已修正
路徑規劃功能之畫面設計建議採用更具圖形化與視覺化的呈現方式，以提升使用者操作直覺性與資訊理解效率	已修正
文件表格外框需調整	已修正